

人工智能十年展望（十三）：AI应用商业化的“成败之论”



于钟海 分析员

SAC 执证编号：S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



王之昊 分析员

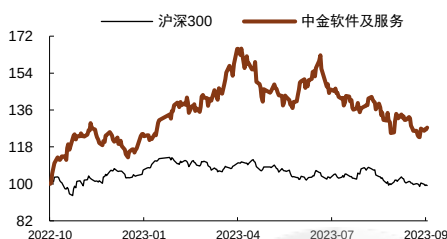
SAC 执证编号：S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



魏鹤霏 分析员

SAC 执证编号：S0080523060019
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn

纵轴：相对值（%）



中金一级行业：科技

资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

- 软件及服务 | 人工智能十年展望（十二）：详解大模型时代的基础软件堆栈AI Infra (2023.08.08)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（十一）：LLM+工业，由业务支持走向核心生产设计 (2023.07.14)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（九）：AI应用或迎来“寒武纪”，办公场景落地先行 (2023.04.26)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（七）：微软Copilot发布，AIGC应用大幕拉开 (2023.03.19)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（六）：ChatGPT兴起，创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑？ (2023.03.02)

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

自GPT引发全球AI应用浪潮以来，本轮技术革命中涌现出的AI应用也逐步进入到商业化的阶段，AI应用商业化的“成败”也从一定程度上决定了本轮AI浪潮的前景与上限。在本篇报告中，我们总结了海内外主要AI应用的商业化落地进展和模式，并对AI应用收入和成本进行了详细测算。我们认为AI赋能下应用软件有望实现较高收入弹性，不同的模型部署模式下成本相对可控，合理定价下毛利率有望维持高水平，看好AI应用商业化空间。

理由

AI应用商业化是下一个阶段跟踪的重点。年初至今的大模型浪潮席卷全球，目前随着海外越来越多AI应用的落地商业化，以及国内对C端AI应用监管端的进展，我们认为产业和市场关注的焦点转向大模型是否能够为应用带来增量的商业化价值。我们将AI应用商业化落地的进程分为**产品研发、内部测试、规模测试、正式发布、商业定价、落地兑现**六个阶段，目前进展较快的产品已有相对明确的定价方案。我们认为AI应用商业化的成功与否一方面决定了应用厂商能否实现更大收入弹性，另一方面又决定了对模型层和算力层能否产生增量需求，因此其决定了本轮AI浪潮的“上限”。

收入端：看好AI赋能下应用软件商业化潜力，C端较B端提价弹性更高。我们观察到AI应用商业化的途径包括AI增量功能定价、间接提价、按量收费等，目前大部分AI应用采用增量功能定价的模式来进行商业化变现，增量提价的幅度也在30%至100%以上不等，其中C端工具类应用的使用场景和生成式AI更为契合，提价弹性相较B端更高。**中长期来看，渗透率的提升或持续打开AI应用市场空间。**在AI功能推出早期，由于尝鲜效应和前期的试用期，我们对于AI功能推出后第一步的付费率较为乐观；中长期基于一定渗透率假设，我们测算全球主要场景AI应用增量空间或达数百亿美元。

成本端：主要包含模型和算力成本，公有API调用和私有模型部署模式下成本均相对可控。AI应用厂商的成本主要来自模型和算力，成本释放节奏主要与应用厂商对模型的掌控程度相关：**1）公有API模式下**，应用厂商对模型的掌控程度较低，API调用费用包含模型和算力成本；**2）私有模型部署模式下**，应用厂商对模型有更大的微调 and 训练权限，也需要承担模型年授权费用以及算力成本。我们对两种部署方式下AI应用成本进行了测算，从目前API调用价格和私有模型部署价格来看，AI应用厂商的成本端均相对可控，合理定价即可实现较高的毛利率；混合专家模型（MOE）、向量数据库缓存等技术则有望助力实现进一步的模型和算力成本控制。

风险

AI应用定价不及预期；AI应用付费渗透率提升不及预期；行业竞争加剧。

目录

AI 应用投资目前已经进入商业落地跟踪阶段	4
AI 应用商业化将是产业和市场下一阶段关注的焦点	4
收入端：增量功能提价为主，C 端较 B 端弹性更大	6
成本端：公有 API 调用和私有模型部署成本均相对可控	9
应用定价：权衡收入和成本，合理定价即可实现较高毛利率	13
C 端：新兴 AI 应用或缺乏粘性，AI 赋能下部分传统工具软件提价接近翻倍	14
原生于 LLM 时代的 AI 应用起量迅速，但应用深度和用户粘性欠缺	14
传统工具软件用户基础庞大且稳固，AI 融合有望提升付费率和 ARPU	18
办公软件类：海外龙头 AI 商业化策略已定，提价幅度 100+%超预期	20
创意软件类：Adobe PS 融合 AI 成效显著	22
B 端：海外部分 B 端软件融合 AI 提价 30%，国内处于商业落地早期	24
产品落地相较 C 端进度较慢，以 AI 赋能原有产品为主	24
海外 B 端 AI 应用：产品融合进度较快，部分产品提价 30%	25
国内 B 端 AI 应用：重塑交互方式落地轻型应用，商业化处于早期	30
风险提示	37

图表

图表 1：AI 行情演绎的三层逻辑	4
图表 2：海内外 AI 应用落地进度一览	5
图表 3：国内外 AI 应用定价和提价空间一览	6
图表 4：中期（2025 年）渗透率假设下 AI 带来的增量市场空间	7
图表 5：理想中 AGI 带来工具软件价值分配逻辑变化	8
图表 6：抽成（Take rate）视角下的 AI 应用提升空间测算	8
图表 7：不同运营模式下的推理和算力成本构成	9
图表 8：不同大模型 API 调用价格	10
图表 9：本地私有化部署模式下，模型和算力成本测算	11
图表 10：AI 应用的潜在架构	12
图表 11：不同定价和月均输出字数下，公有大模型 API 调用模式的毛利率敏感测算	13
图表 12：不同定价和月均输出字数下，本地大模型部署+算力租赁模式的毛利率敏感测算	13
图表 13：周度访问量在千万次以上的应用共有 4 个，其中 ChatGPT 遥遥领先	14
图表 14：其他 AI 应用的周访问量也能达到百万量级	15
图表 15：AI 应用网页的月均单次访问停留时长	15
图表 16：Midjourney 会员订阅计划	16
图表 17：Character.ai 订阅计划	17
图表 18：Perplexity Pro 订阅计划	17
图表 19：传统工具软件用户基础稳固，融合生成式 AI 提供增量价值，以期提升付费率、打开单客户价值量天花板	18
图表 20：传统工具软件厂商的 AI 功能定价的两种形式	18
图表 21：能够让用户产生意愿付费的 AI 功能需要具备“高频”和“复杂”的特征	19
图表 22：ARPU 有望翻倍增长，中长期视角下 AI 功能付费渗透率有望过半	19
图表 23：Notion AI 定价 10 美元/月，需单独付费，提价幅度 50-100%	20

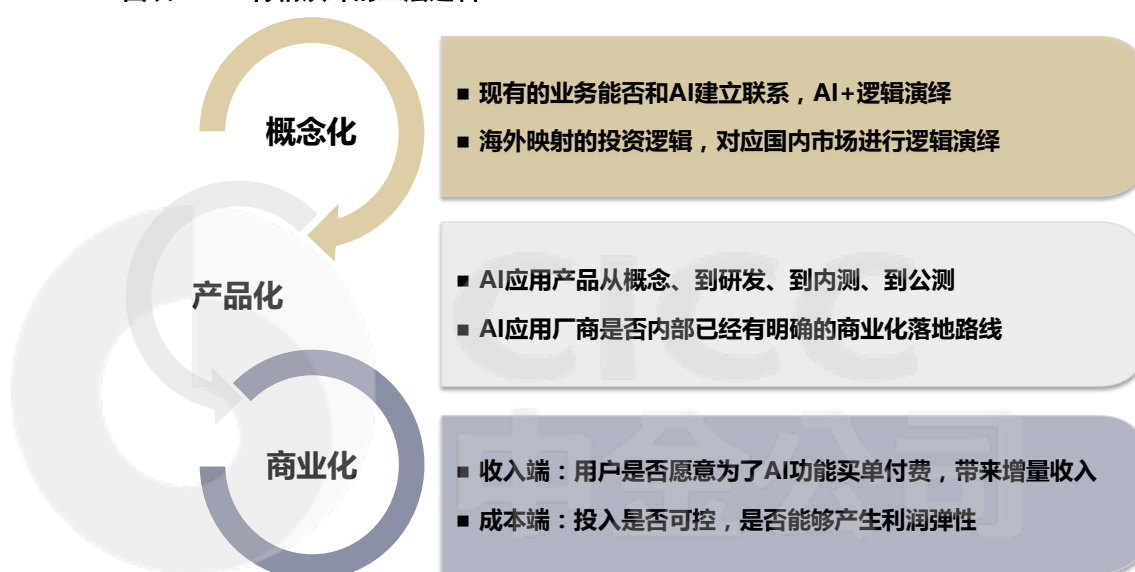
图表 24: 商业版 Office Copilot 的定价计划为每账号每月 30 美元, 超市场预期	21
图表 25: Adobe Firefly 定价计划	23
图表 26: Unity Muse 通过提示使 3D 角色完成动作	23
图表 27: 在 Unity Sentis 助力下由 AI 生成的动画角色	23
图表 28: AI 应用商业化在 B 端和 C 端有不同的逻辑	24
图表 29: SAP AI 自动生成有针对性的岗位描述	25
图表 30: SAP AI 处理交货文档	25
图表 31: SAP Digital Assistant 帮助用户安排会议	26
图表 32: SAP Digital Assistant 创建客户洞察	26
图表 33: SAP 中 AI 相关功能汇总	26
图表 34: Oracle 生成式 AI 赋能人力资本管理场景	27
图表 35: Salesforce AI Cloud 针对不同场景推出的 AI 应用举例	27
图表 36: Sales GPT 自动生成适合客户需求的个性化销售电子邮件	28
图表 37: Commerce GPT 根据客户数据为买家生成定制化产品描述	28
图表 38: Salesforce CRM 产品提价情况 (以 Sales Cloud 销售云为例)	28
图表 39: Salesforce AI 产品商业化策略	29
图表 40: Generative AI Controller 能够实现文本生成、问答与总结等功能	29
图表 41: Now Assist for Virtual Agent 和平台上原有的低代码工具集成	29
图表 42: ServiceNow AI 增强能力助力产品销量和客单价提升	30
图表 43: 国内企业服务 AI 应用的商业化落地进展	30
图表 44: 鼎捷软件 ChatFile 应用架构图	31
图表 45: 用友网络 YonGPT 企业服务大模型架构图	32
图表 46: 汉得信息 H-Copilot AIGC 中台融入数字化产品体系	32
图表 47: 谷神工业 aPaaS 平台 AI 引擎架构	33
图表 48: 星火赋能汽车、金融等行业	34
图表 49: 新致人工智能具体场景落地	35
图表 50: 创新奇智推出 ChatBI、ChatDoc 等应用, 已有落地案例	35
图表 51: 钉钉 AI 应用收费方案	36
图表 52: 可比公司估值表	37

AI 应用投资目前已经进入商业落地跟踪阶段

AI 应用商业化将是产业和市场下一阶段关注的焦点

本轮大模型掀起的 AI 应用浪潮开始进入商业落地阶段。年初至今的大模型浪潮席卷全球，行业和市场对于大模型赋能应用也进行了诸多畅想。时至 2H23，随着国内外越来越多 AI 应用的落地商业化，以及国内对 C 端 AI 应用监管端的进展，我们认为产业和市场关注的重点已经进入到对于 AI 应用的产品化、商业化落地的跟踪上，关注的焦点在于大模型是否能够为应用带来增量的商业化价值。

图表 1：AI 行情演绎的三层逻辑



资料来源：中金公司研究部

AI 应用商业化的成功与否也一定程度上决定了本轮 AI 产业浪潮的“上限”。事实上除了 AI 应用本身在大模型赋能下能够产生深刻变革，AI 应用商业化的成功与否对于模型层和算力层也同样重要。对算力层而言，AI 应用逐步落地能否产生的增量推理算力需求；对模型层而言，各模型厂商前期的研发投入能否实现成本回收，均取决于全球产业能否诞生更多大月活以及商业价值可观的 AI 应用。

海内外 AI 应用商业落地进度跟踪

从目前行业中的各类厂商进度来看，进展较快的产品已有相对明确的定价方案。我们将 AI 应用商业化落地的进程分为多个阶段：产品研发、内部测试、规模测试、正式发布、商业定价、落地兑现。对 C 端产品而言，其与 AI 功能的融合速度更快，且可以更快地发挥网络效益来聚集吸引“尝鲜”的用户，在商业变现上也更为直接灵活（直接提高表现的功能定价）；对 B 端企业服务类产品而言，一方面企业客户可能有更为复杂的定制化需求，同时也有私有化和本地化部署考量，另一方面企业用户对于现阶段 AI 的实用性和风险性可能也仍有顾虑，目前落地应用的深度次于 C 端。我们注意到海外 AI 应用由于起步更早，其落地进度相比国内较快。

图表 2：海内外 AI 应用落地进度一览



资料来源：各公司官网，中金公司研究部

商业变现模式决定 AI 应用能够实现的增量价值。我们认为进入到商业化的阶段并不意味着应用成功，商业化过程中提价的方式（直接提价、间接提价）和幅度决定了 AI 带来的收入弹性，模型部署方式（公有大模型 API、私有模型部署）决定了 AI 不同的成本摊薄节奏。下面我们主要从收入端和成本端两个维度来衡量 AI 应用商业化落地变现的价值。

收入端：增量功能提价为主，C 端较 B 端弹性更大

短期：当前 AI 应用商业化的节奏和模式

目前大部分的 AI 应用都采用增量功能定价的模式来进行商业化变现。我们观察到 AI 应用的商业化变现主要存在三种方式：1) **AI 功能增量定价**：目前大部分已经推出 AI 功能的 C 端和 B 端应用基本都是用增量功能定价的模式来实现商业化，其增量提价的幅度也在 30% 至 100% 以上不等，其中 C 端提价弹性相较 B 端更高。2) **间接提价**：C 端和 B 端 AI 应用也存在“变相收费”的模式，表现为高价值量的 C 端会员或 B 端订阅能够享受 AI 权益。3) **按量收费**：按照 AI 功能的用量（包括问答次数、tokens 额度等方式）来收取 AI 应用的使用费。

图表 3：国内外 AI 应用定价和提价空间一览

公司/产品	A 收费模式	原产品定价	AI 产品定价	提价幅度
C 端工具类				
Office 365	AI 模块收费	Microsoft 365 商业基础版/商业专业版/E3/E5 月订阅价格 12.5/22/36/57 美元	Microsoft 365 Copilot 月订阅价格 30 美元	相较原四个版本，提价幅度为 240%/136%/83%/53%
Notion AI	AI 模块收费	Plus 版月订阅价格 10 美元，Business 版月订阅价格 18 美元	Notion AI 月订阅价格 10 美元	相较 Plus 版提价 100%，相较 Business 版提价 56%
GitHub Copilot	间接提价	GitHub Copilot 订阅价格为每月 10 美元或每年 100 美元	支持对话生成代码、自动编写请求描述、快速查找命令行等功能的 GitHub Copilot X 面向 Copilot 订阅用户开放测试申请	——
Adobe	AI 模块收费	Photoshop 月订阅价格为 20.99 美元	订阅用户可以获得 25 个 credits，并可每月以 4.99 美元获得 100 个 credits，月底点数清空重置	相较订阅版提价 24%
福昕软件	间接提价	PDF editor Suite 个人版和企业版定价分别为 129/159 美元/年	未单独定价，但 AI 功能只面向云端订阅用户提供，总结、翻译、改写、问答功能均有一定限额	——
Wondershare PDF element	AI 模块收费	PDF Element 年订阅价格为 79.99 美元；永久授权定价为 129.99 美元	新会员可以获得 200 万个 tokens 额度；可选择每月 9.9 美元购买 200 万个 tokens 额度	假设每月均使用 AI，则相较年订阅价格提价 149%
B 端企业服务类				
SAP	AI 模块收费	——	——	3Q23 推出全新的生成式 AI 赋能的云 ERP 产品提价 30%，并为老客户保留升级到新产品的选项
Dynamics 365	AI 模块收费 + 间接提价	Microsoft Sales 专业版/企业版月订阅价格分别为 65/95 美元	专业版用户 Microsoft Sales Copilot 定价为每月 40 美元；企业版用户免费使用 Copilot	AI 模块相较专业版提价 42%
Salesforce	AI 模块收费 + 间接提价	Sales/Service Cloud 的企业版/无限版月订阅价格分别为 165/330 美元	无限版支持免费使用 Sales/Service GPT 模块，企业版 Sales/Service GPT 月订阅价格为 50 美元	AI 模块相较企业版提价 30%
UiPath	间接提价	专业版 420 美元每月起，企业版定价更高	AI Center 功能只能在专业版试用，在企业版中正式提供	——
焦点科技	AI 模块收费	原产品 ARPU 为 5-6 万元每年	1 个月/6 个月/1 年的 AI 模块售价分别为 1,980/5,980/9,980 元	按照 1 年 AI 模块售价，相较原产品提价约 20%
鼎捷软件	AI 模块收费 + 按量收费	中型客户 ERP 项目数百万元量级	企业知识库产品客单价数十万元；ChatFile 单账号基础版（每月 1,000 次）199 元/月、标准版（每月 2,000 次）399 元/月、专业版（每月 5,000 次）999 元/月	企业知识库项目相较原项目提价幅度在数十百分点
汉得信息	AI 模块收费	中型客户 ERP 项目数百万元量级	AIGC 中台价格数十万元起	AIGC 中台项目相较原项目提价幅度在数十百分点
新致软件	AI 模块收费	大型客户项目数千万元量级	面向大 B 端客户提供企业知识库搭建，客单价数百万元；面向小 B 客户（保险代理人）提供机器人产品，年收费数百元每账号	企业知识库项目相较原项目提价幅度在数十百分点
钉钉	AI 模块收费 + 按量收费	专业版 9,800 元/年；专属版 98,000 元/年	专业版 19,800 元 20 万次大模型调用额度；专属版 118,000 元 45 万次大模型调用额度；增购包 3,000 元 5 万次大模型调用额度	专业版/专属版相较原有定价分别提价约 200%/120%（不考虑用量增购）

资料来源：各公司官网，中金公司研究部

- **C 端工具类：AI 模块收费弹性高，部分产品“间接提价”。**总体来看，C 端工具类产品的收费模式以 AI 模块单独收费为主，且定价弹性要大于 B 端企业服务类软件。我们认为一是因为 C 端工具类应用的使用场景和生成式 AI 更为契合，AI 所能带来的用户体验价值更大；另一方面也是由于 B 端企业服务类应用本身价值量较大（应用本身相对更为重型），提价弹性相对较小。我们观察到 Notion AI、Microsoft 365 Copilot 等 AI 功能最高提价幅度均达到 **100%及以上**的水平。
- **B 端企业服务类：AI 模块收费弹性相对较低，辅以间接提价和按量收费。**相较 C 端工具类软件而言，绝大多数 B 端企业服务类软件的 AI 产品直接提价的弹性相对较低，我们观察其相较原产品提价幅度多数在 **30%左右**，部分产品也会通过仅面向高级别会员用户提供 AI 功能实现“间接提价”，以及按照 AI 功能使用量收费等模式实现一定程度的商业化。

中期：AI 应用渗透率提升下，数百亿美元增量空间有望逐步打开

对于 AI 功能未来能够带来的收入端弹性，渗透率的提升节奏也是定价之外的重要考量。在 AI 功能的定价之外，其在付费用户群体中的渗透率也是测算 AI 功能收入弹性的重要指标。在 AI 功能推出早期，由于尝鲜效应和前期的试用期，我们对于 AI 功能推出后第一步的付费率较为乐观，而后续的付费率走势则与其 AI 功能真实的实用度密切相关，对于不同类型的 AI 应用也需要不同程度的渗透率假设。

首批 AI 应用已逐步开始商业化，中期看增量市场规模有望达数百亿美元。进入到 2H23，海内外的第一批 AI 应用开始进入到商业化的阶段，我们按照目前的 AI 功能增量定价弹性，对全球主要应用软件赛道的增量价值弹性进行计算，加总后可以测算得当前的 AI 功能 25 年中期在全球范围内有望实现超过 300 亿美元增量市场规模；若实现 100%渗透，则能够在全球范围内实现近千亿美元的增量市场规模。

图表 4：中期（2025 年）渗透率假设下 AI 带来的增量市场空间

（亿美元）	22年市场规模	假设AI增量提价幅度	理论增量空间	假设25年中期渗透率	25年中期增量空间
2C工具类					
办公软件					
流式（三件套）	450	100%	450	40%	180
版式（PDF）	50	50%	25	20%	5
创意软件	120	50%	60	30%	18
代码开发工具	40	150%	60	60%	36
设计软件					
CAD	120	50%	60	30%	18
EDA	140	50%	70	20%	14
2B企业服务类					
ERP	520	20%	104	20%	21
CRM	480	30%	144	30%	43
ITOM工具	400	20%	80	20%	16
智能客服	40	60%	24	40%	10

注：25 年中期增量空间基于 22 年的市场规模测算，暂未考虑原有软件市场本身的增速
资料来源：IDC，中金公司研究部

长期：抽成（Take rate）视角下，AI 应用商业化仍有较大提升空间

长期来看 AI 赋能下应用软件有望由生产工具向生产力跃迁，参与生产价值分配。我们在《[软件及服务：人工智能十年展望（六）：ChatGPT 兴起，创成式 AI 能否重塑工具软件底层逻辑？](#)》中提出，未来融合 AI 自主创作能力之后的工具软件有望从辅助人类提效的“生产工具”成为独立的增量“生产力”，从而或能够直接参与生产价值的分配。在 AI 应用未来能够成为一部分“生产力”的假设下，我们认为可以从收取效率提升“抽成（Take rate）”的角度来衡量其潜在能够实现的增量价值上限。

图 5：理想中 AGI 带来工具软件价值分配逻辑变化

AI 赋能下的工具软件成为生产力后应直接参与生产价值分配
生产价值由底层 AI 能力提供方与工具软件厂商共享



资料来源：中金公司研究部

目前以抽成（Take rate）来衡量 AI 应用商业化进度，我们判断仍有较大提升空间。我们参考了 BedRock 对于 AI 应用商业化价值的分析框架¹，对代码开发人员、办公人员、美工人员等用户以及其主要使用的 AI 工具进行假设分析，将 AI 应用能够给用户工作带来的增量价值比例与目前相关 AI 应用的定价进行对比，可以看到目前的定价对应的抽成还非常低。我们认为其体现了 AI 应用未来仍有较大提升空间，若未来 AI 应用持续成熟且实用度进一步提升，用户对 AI 应用的接受程度有望持续增加，假设未来能够普遍达到 10% 或更高抽成，AI 应用的市场空间或将成倍的打开。

图 6：抽成（Take rate）视角下的 AI 应用提升空间测算

AI 应用	对应用户	平均年薪（美元）	假设软件使用时间占比	假设效率提升	增量价值（美元）	当前年定价（美元）	当前 Take rate
Github Copilot	代码开发人员	100,000	80%	30%	24,000	100	0.42%
Office Copilot	办公人员	70,000	50%	20%	7,000	360	5.14%
Adobe Firefly	美工人员	80,000	70%	30%	16,800	60	0.36%
CRM+AI	营销人员	60,000	50%	30%	9,000	600	6.67%
ITOM+AI	运维人员	90,000	40%	20%	7,200	120	1.67%

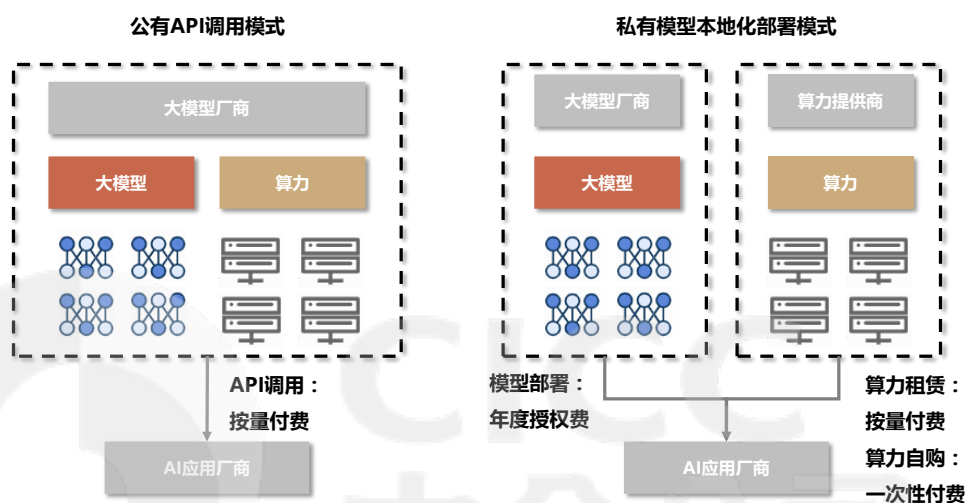
资料来源：Bedrock 微信公众号，各公司官网，中金公司研究部

¹ <https://mp.weixin.qq.com/s/YdSz6Cz5uPzQPCjWMfGYHg>

成本端：公有 API 调用和私有模型部署成本均相对可控

AI 应用厂商的成本高低以及成本摊薄节奏与其选择的运营模式有关。AI 应用厂商的成本主要来自模型成本和算力成本，这两项成本与 AI 应用厂商期望对底层模型算法的掌控度有关。对于不寻求底层算法能力掌握的 AI 应用厂商，则其成本即为调用 API 的成本（其中包含了模型成本和算力成本）；而对于希望能够对底层算法有更高的掌控、修改和优化权限的 AI 应用厂商，我们认为其成本构成将更为复杂，其中包括模型私有化部署、微调甚至训练垂类模型的成本，以及相应带来的算力成本（可以采用租赁算力或者自购算力的模式来承担算力成本）。

图表 7：不同运营模式下的推理和算力成本构成



资料来源：中金公司研究部

公有大模型 API 调用模式：目前多数大模型调用成本已经相对较低

公有大模型 API 调用费用包含了模型和算力成本。该模式下 AI 应用公司无须承担模型部署和调优以及算力自建或租赁成本，其付出的 API 调用费用就已经包含了模型成本和算力成本。我们整理了海内外主要大模型的 API 调用价格，目前来看 GPT-4 的价格（8K context 模型的每千 tokens 输出价格约为 0.44 元）明显超出了 GPT-3.5 和其他国内模型，而大部分国产大模型的 API 调用价格与 GPT-3.5 处在同一水平线上。以百度为例，其公有 API 调用定价为每千 tokens 仅 0.012 元，在每个 token 对应 1 个中文字符的规则下，输入和响应百万中文字符的成本仅为 12 元。

图表 8：不同大模型 API 调用价格

大模型厂商	模型	千tokens价格（元）	1 token对应中文字符数	百万中文字符价格（元）
OpenAI	GPT-4 (8K context)	0.44	0.5	880
	GPT-4 (32K context)	0.88	0.5	1,760
	GPT-3.5 turbo (4K context)	0.015	0.5	30
	GPT-3.5 turbo (16K context)	0.029	0.5	58
智谱AI	ChatGLM-Pro (8K context)	0.01	1.8	6
	ChatGLM-Std (8K context)	0.005	1.8	3
	ChatGLM-Lite (8K context)	0.002	1.8	1
	ChatGLM-Lite (32K context)	0.004	1.8	2
百度	文心一言	0.012	1	12
腾讯	混元高级版	0.1	1.8	56
	混元标准版	0.01	1.8	6
科大讯飞	星火V1.5	0.018	1.5	12
	星火V2.0	0.036	1.5	24
Minimax	T2T	0.015	0.75	20

注：OpenAI GPT-3.5 turbo 和 GPT 4 模型取输出价格，美元与人民币汇率取 1:7.3

资料来源：各公司官网，中金公司研究部

私有或专属大模型部署模式：成本有望快速摊薄

私有或者专属大模型部署需要应用厂商自负模型和算力成本。部分应用厂商出于希望对模型有更大的掌控度，可能会选择大模型私有化部署并在其基础上进行微调训练的模式，成本主要包括：**1）私有化部署大模型的模型成本**，在百万元至千万元级不等，比如智谱 ChatGLM 模型的 12B/32B/66B/130B 本地私有化定价分别为 180/680/1,680/3,960 万元每年；**二是私有部署模型后的算力成本**，多数情况下应用厂商会选择租用公有云上的算力资源，小部分应用厂商也会自行采购或租赁算力进行模型部署。

本地私有化部署模式下，模型和算力成本同样可控。类似地，我们测算了本地私有化部署（假设部署智谱 130B 模型）模式下，一个千万日活的文字生成应用的模型和算力成本。同样我们假设单次输入 20 字+输出对应 300 字（在智谱模型中对应 178 tokens），每天进行 20 次问答响应（相当于每天进行近 6,000 字的文字输出，基本对应比较重度的文字输出场景），对应每天 3,500 个 tokens 或每月约 10 万 tokens 消耗量。在租用算力模式下，应用年租用算力成本和模型成本约 3 亿元（其中模型成本近 4,000 万元，算力租用成本约为 2.6 亿元），人均年成本仅为 30 元左右，且成本的主要构成项为算力租用成本；在构建算力的模式下，在以上假设下千万月活量级 AI 应用需要的购置的算力成本仅为 3-4 亿元，算力成本同样可控。

图表 9：本地私有化部署模式下，模型和算力成本测算

AI应用算力成本测算		Case I
日活 (万)	a	1,000
人均日提问次数 (次)	b	20
平均问题输入字数 (个)	c	20
平均问题输出字数 (个)	d	300
人均日输入+输出字数 (个)	$e=b*(c+d)$	6,400
对应Tokens (个)	$f=e/1.8$	3,556
总日输入+输出Tokens (亿)	$g=a*f/10000$	356
私有化部署		
1. 模型私有化年均授权费 (万元)	h	3,960
+		
2. 算力成本 (万元)		
基座大模型参数 (亿)	i	1,300
1Token推理算力需求 (Pflops)	$j=2*i/10^7$	0.00026
日均每秒算力需求 (Pflops)	$k=g*j*10^8/(3600*24)$	107
峰值每秒算力需求 (Pflops)	$l=3*k$	321
FLOPS利用率	m	40%
实际峰值每秒算力需求 (Pflops)	$n=l/m$	802
A100 SXM FP16 Tensor (Tflops)	o	312
H100 SXM FP16 Tensor (Tflops)	p	990
所需A100张数 (假设都用A100)	$q=n*1000/o$	2,572
所需H100张数 (假设都用H100)	$r=n*1000/p$	811
2.1 租用算力		
A100单卡租用价格 (元/小时)	r	12
人均月成本 (元)		2.22
人均年成本 (元)		30.63
应用总月成本 (亿元)	$u=r*q*24*30/10^8$	0.22
应用总年成本 (亿元)	$v=u*12+h/10000$	3.06
2.2 购置算力		
A100单卡价格 (万元)	s	15
H100单卡价格 (万元)	t	35
算力购置成本 (都用A100, 亿元)	$q*s/10000$	4
算力购置成本 (都用H100, 亿元)	$r*t/10000$	3

注：假设私有化部署智谱 130B 模型，私有化定价为每年 3,960 万元，1 token 对应 1.8 个中文字符
资料来源：智谱 AI 官网，中金公司研究部

成本端综合讨论：API 调用和本地部署成本均相对可控

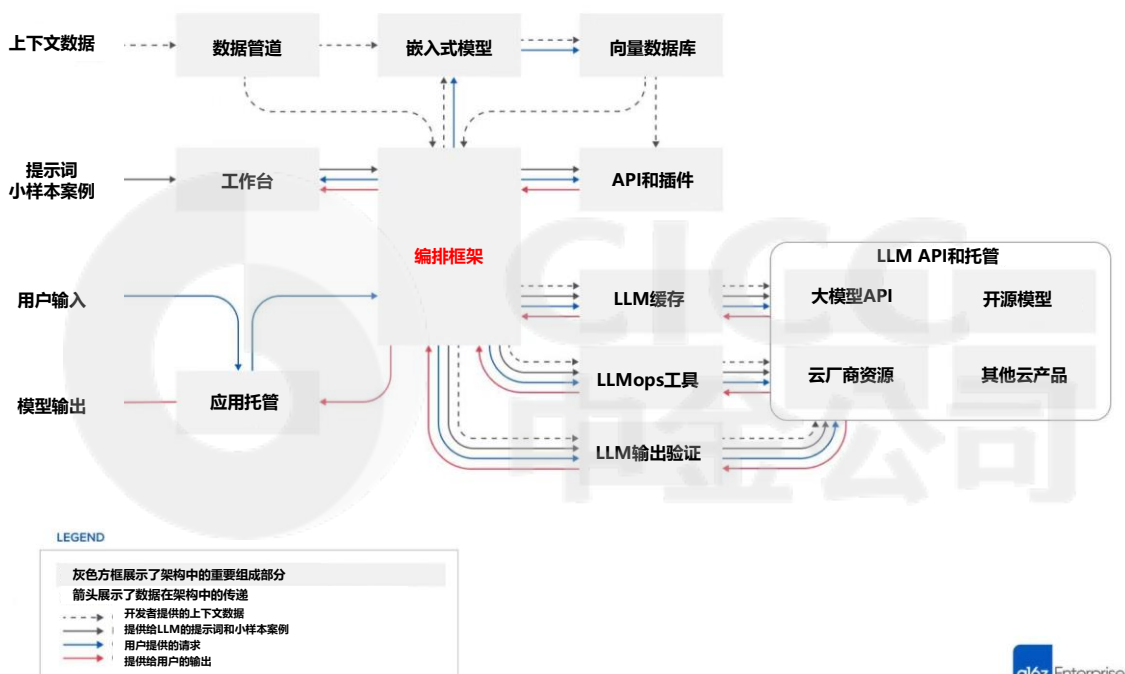
在公有 API 调用和私有化部署两种模式下，AI 应用厂商在成本端的投入均相对可控。从公有 API 调用的价格来看，目前大模型厂商的定价相对温和，即使是 GPT-4 也只有 0.44 元每千 tokens，我们判断大模型 API 调用仍然具有一定的价格优化空间；如果本地部署私有模型，我们认为更多的还是短期的模型投入，长期来看也会随着用户的使用而被快速摊薄，从我们的测算模型来看在以年维度的考察周期内算力成本是私有部署模式下的主要成本，而后期的推理成本在算力租用模式下与用户的真实用量正相关，高毛利下更多的算力成本意味着更成功的 AI 功能和更大的商业成果。

模型和算力成本之外，AI 应用厂商在研发端也将有一定投入。对于 AI 应用厂商而言，应用本身的打磨以及应用与大模型的打通融合都需要投入一定研发力量；而更进一步的自有大模型训

训练则需要投入更多研发。另一方面根据我们的调研，多数 AI 应用公司在 AI 研发方面的人员主要来自于内部资源调配，我们判断这类厂商在短期研发人员扩张节奏或相对平缓，研发费用对增长对利润端压力有限。

混合专家模型（MOE）+向量数据库缓存（Cache）有望进一步压缩算力成本。目前基于大模型推理运算对算力要求仍然相对较高且 tokens 生成速度较慢（具有较高的时延），采用混合专家模型（Mixture of experts）可以通过调用参数量相对较小的模型（如 7B 至 13B 参数量的模型）减少对高算力的依赖。如 WPS AI 计划基于 LLaMA 等开源模型训练自研 7B-13B 的“小模型”（包括表格操作、公式生成、文生图等细分领域模型）来提高应用响应效率，同时公司也会考虑采用向量数据库作为 Embedding Cache 来扮演大模型“内存”的角色，通过存储之前响应的问题和指引来减少重复的 AI 模型调用，从而降低总体的算力成本。

图表 10：AI 应用的潜在架构



资料来源：a16z，中金公司研究部

应用定价：权衡收入和成本，合理定价即可实现较高毛利率

综合考虑价值与成本，AI 应用的定价应当大致在怎样的合理范围？综合我们上面对于收入端和成本端的讨论，我们认为 AI 应用的商业化定价主要应该考虑下面几个方面：1) **用户体验与付费意愿**，需要将定价放在合理的范围内，以保证一定的用户覆盖率与付费率，短期的“薄利多销”或许不错的选择；2) **AI 应用所产生的成本**，由于应用软件厂商原本较高的毛利率，其在 AI 应用推出并进行定价后，也希望将毛利率继续维持在较高的水准，因此其定价也会充分参考单用户所产生的成本。我们认为大部分 AI 应用的定价都会结合两方面的考量，最终落在厂商和用户双方都能够接受的区间内。

无论公有 API 调用还是本地大模型部署，合理的定价可带来较高的利润空间。在文字生成的场景下，我们假设单次输入 20 字+输出对应 300 字（在文心一言模型中对应 320 tokens），假设用户每天进行 20 次问答响应（相当于每天进行近 6,000 字的文字输出，基本对应比较重度的文字输出场景），对应每月约 20 万中文字符的输入和响应量，在公有 API 调用模式下，月定价 10 元即可实现 75%左右毛利率；在本地模型部署+算力租赁模式下，对千万日活的 AI 应用而言，我们测算月定价 10 元亦可实现 75%左右毛利率。我们对月定价和月均输出字数对毛利率的影响进行了敏感性测算，结果如图表 11 和图表 12。

图表 11：不同定价和月均输出字数下，公有大模型 API 调用模式的毛利率敏感测算

月定价（元）		月均输出（万字）						
		5	8	10	15	20	30	40
月均输出（万字）	5	88.0%	92.5%	94.0%	96.0%	97.0%	98.0%	98.5%
	10	76.0%	85.0%	88.0%	92.0%	94.0%	96.0%	97.0%
	15	64.0%	77.5%	82.0%	88.0%	91.0%	94.0%	95.5%
	20	52.0%	70.0%	76.0%	84.0%	88.0%	92.0%	94.0%
	25	40.0%	62.5%	70.0%	80.0%	85.0%	90.0%	92.5%
	30	28.0%	55.0%	64.0%	76.0%	82.0%	88.0%	91.0%
	35	16.0%	47.5%	58.0%	72.0%	79.0%	86.0%	89.5%
	40	4.0%	40.0%	52.0%	68.0%	76.0%	84.0%	88.0%

注：假设调用百度文心一言模型，百万中文字符输入输出价格为 12 元；毛利率计算口径为（月定价-月输出消耗的 API 成本）/月定价
资料来源：百度官网，中金公司研究部

图表 12：不同定价和月均输出字数下，本地大模型部署+算力租赁模式的毛利率敏感测算

年收入（亿元）		月定价（元）						
		月均输出（万字）						
年成本（亿元）		5	8	10	15	20	30	40
	0.69	88.4%	92.8%	94.2%	96.1%	97.1%	98.1%	98.6%
	1.39	76.9%	85.5%	88.4%	92.3%	94.2%	96.1%	97.1%
	2.08	65.3%	78.3%	82.6%	88.4%	91.3%	94.2%	95.7%
	2.78	53.7%	71.1%	76.9%	84.6%	88.4%	92.3%	94.2%
	3.47	42.1%	63.8%	71.1%	80.7%	85.5%	90.4%	92.8%
	4.17	30.6%	56.6%	65.3%	76.9%	82.6%	88.4%	91.3%
	4.86	19.0%	49.4%	59.5%	73.0%	79.7%	86.5%	89.9%
	5.56	7.4%	42.1%	53.7%	69.1%	76.9%	84.6%	88.4%

注：假设应用达到千万日活，底层部署智谱 130B 模型，沿用图表 9 中的算力需求测算假设；毛利率计算口径为（AI 带来的增量年收入-AI 应用年总消耗成本）/AI 带来的增量年收入

资料来源：智谱 AI 官网，中金公司研究部

C 端：新兴 AI 应用或缺乏粘性，AI 赋能下部分传统工具软件提价接近翻倍

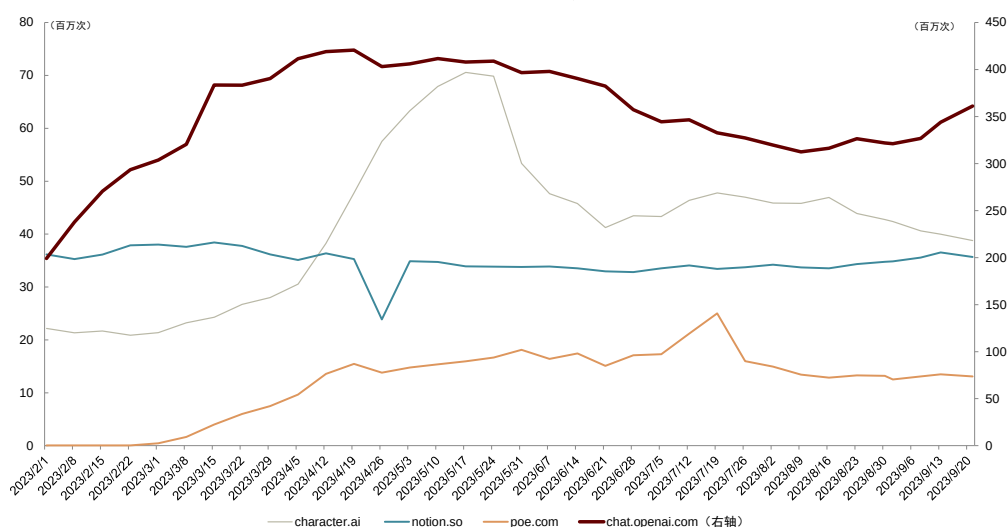
C 端工具软件的商业模型基于量（付费用户数）和价（ARPU），而付费用户数又取决于用户基础和付费转化率，因此现阶段，我们主要从用户数、付费率、APRU 三个维度进行跟踪讨论。同时，LLM 兴起后，2C 工具类 AI 应用主要分成两类，一类是原生于 LLM 浪潮中的新兴应用，一类将 LLM 能力融入传统软件中。我们观察到，虽然部分新兴 AI 应用快速流行、周度访问量达到千万次以上，但从用户数变化趋势和用户单次访问停留时长角度，用户粘性和付费意愿等仍然有待验证，而传统工具软件用户基础稳固，我们更看好其融合 AI 有望带来的客单价和付费率提升空间。

原生于 LLM 时代的 AI 应用起量迅速，但应用深度和用户粘性欠缺

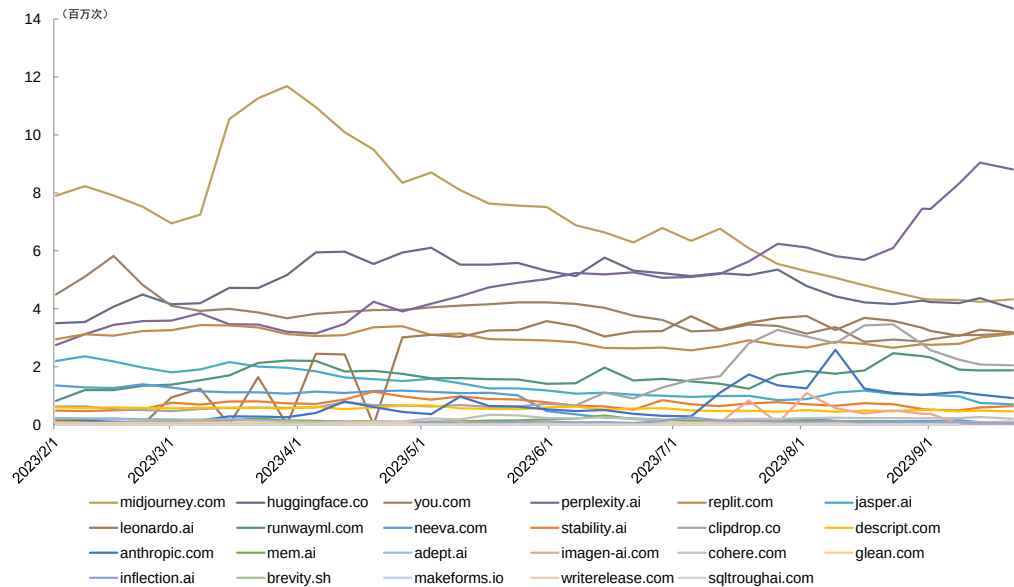
生成式 AI 浪潮催生众多新兴的 2C 类 AI 应用，落地兑现迅速、访问量可观。年初至今，LLM 浪潮推动下，以 ChatGPT 为代表的海外新兴 AI 应用快速流行，我们通过 SimilarWeb 对海外流行的 C 端 AI 应用的网页端访问数据进行跟踪，观察到截至 9 月中下旬，周度访问量在千万次以上的应用共有 4 个，分别为 ChatGPT、Character.ai（定制化角色扮演聊天软件）、Notion（智能轻文档）和 Poe.com（一个集成 GPT3.5/4、Claude 等并提供统一交互界面的网站），其中 ChatGPT 遥遥领先，而其他 AI 应用的周访问量也能达到百万量级。

大多海外新兴 AI 应用访问量有企稳回落趋势，但智能轻文档、模型库、集成式智能搜索引擎类应用表现稳健。2 月至今的趋势显示，Character.ai 等现象级应用 6 月以来周度访问量有一定回落趋势，ChatGPT 回落 9 月以来随着功能迭代更新又重回增长趋势，同时 HuggingFace（开源模型社区，AI 领域的“Github”）访问量表现较为稳健、Perplexity（集成大模型能力的智能搜索引擎）增长势头迅猛，我们认为这一定程度上说明了工具实用类的 AI 应用相比日常娱乐类的 AI 应用用户粘性更高。

图表 13：周度访问量在千万次以上的应用共有 4 个，其中 ChatGPT 遥遥领先



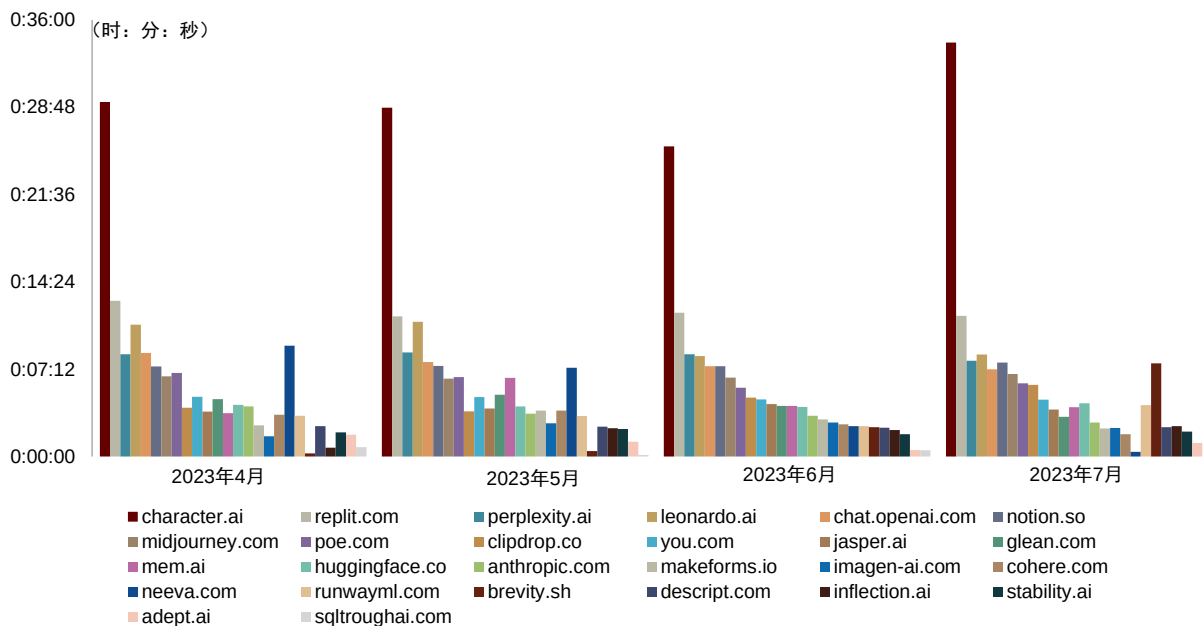
图表 14：其他 AI 应用的周访问量也能达到百万量级



资料来源：SimilarWeb，中金公司研究部

新兴 AI 应用的用户单次访问停留时长较短，商业变现前景仍有待观察。根据 SimilarWeb，除了 Character.ai（角色扮演、多轮对话）外，绝大多数新兴 AI 应用网页的月均单次访问停留时长在 15 分钟以内，从今年 4-7 月份的变化趋势来看基本持平或微降。虽然可能存在某些应用如 Notion 的用户主要通过 APP 而不是网页端访问的情况，但网页端访问停留时长的数据趋势仍然一定程度上说明了，这些由 LLM 驱动的新兴 AI 应用，在应用深度和用户粘性上都有所欠缺的，后续进一步商业化变现的成效仍有待观察，后文我们列举了几个典型案例供读者参考。

图表 15：AI 应用网页的月均单次访问停留时长



资料来源：SimilarWeb，中金公司研究部

Midjourney: 超过 1,600 万注册用户², 超过 1 亿美元营收。Midjourney 是目前业界最流行的商用文生图应用之一, 由美国一家仅有 11 名正式员工的独立工作室开发, 2022 年 3 月首次亮相, 当年 8 月迭代至 V3 版本并开始引发关注, 到 2023 年更新至 V5 版本后快速流行。截至今年 7 月初, Midjourney 拥有超过 1,600 万名注册会员, 从我们根据 SimilarWeb 的统计来看, 其网页的周度访问量在今年 4 月达到约 1,200 万的峰值水平目前回落至 600 万。商业化定价方面, Midjourney 提供了 4 种会员类型, 对应不同的 GPU 使用时长, 定价在 10-120 美元/月不等, 同时还规定了年收入在 100 万美元以上的企业客户必须订阅 Pro 及以上会员, 公开信息显示³截至今年 5 月, 其营收已达到 1 亿美元量级。

图表 16: Midjourney 会员订阅计划

	Basic Plan	Standard Plan	Pro Plan	Mega Plan
Monthly Subscription Cost	\$10	\$30	\$60	\$120
Annual Subscription Cost	\$96 (\$8 / month)	\$288 (\$24 / month)	\$576 (\$48 / month)	\$1152 (\$96 / month)
Fast GPU Time	3.3 hr/month	15 hr/month	30 hr/month	60 hr/month
Relax GPU Time	-	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Purchase Extra GPU Time	\$4/hr	\$4/hr	\$4/hr	\$4/hr
Work Solo In Your Direct Messages	✓	✓	✓	✓
Stealth Mode	-	-	✓	✓
Maximum Concurrent Jobs	3 Jobs 10 Jobs waiting in queue	3 Jobs 10 Jobs waiting in queue	12 Fast Jobs 3 Relaxed Jobs 10 Jobs in queue	12 Fast Jobs 3 Relaxed Jobs 10 Jobs in queue

资料来源: Midjourney 官网, 中金公司研究部

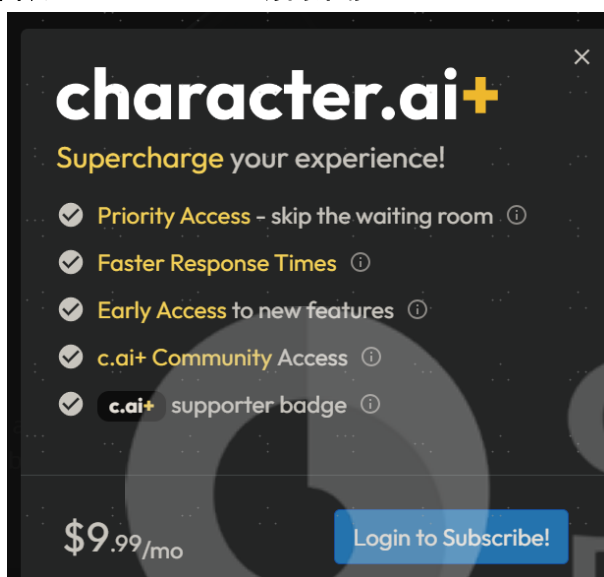
Character.ai: 基于 LLM 的聊天机器人网站。由两位前谷歌员工 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 于 2021 年底创建, 网站上预设了许多聊天角色和场景, 包括各类名人、游戏、助手等, 用户也可以自己创作角色, 官网建议的使用场景包括学习语言、练习面试、故事创作等。与 ChatGPT 不同的是, Character.ai 更注重人格属性, 试图满足社交、情感、陪伴、支持等需求。从我们根据 SimilarWeb 的统计来看, 其网页的周度访问量从 2 月初的 2 千万快速升至 5 月底的 7 千万目前回落并稳定在 4-5 千万区间内。商业化方面, 今年 5 月, 公司推出售价 9.99 美元/月的 plus 付费计划, 具有优先访问、更快回复等权益。

² <https://colorlib.com/wp/midjourney-statistics/>

³ <https://medium.com/@FaTPay/midjourney-great-companies-only-need-eleven-people-3463b8bf1f90>

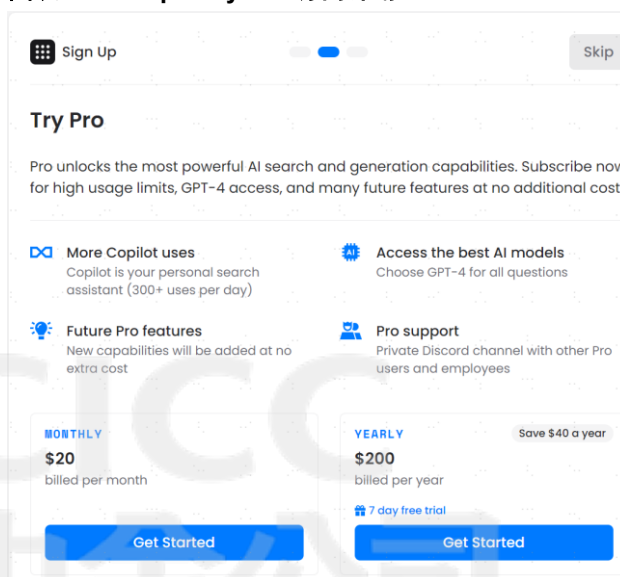
Perplexity: AI 赋能搜索引擎的理想形态。Perplexity AI 是一个会话搜索引擎，其创始人兼 CEO Aravind Srinivas 曾在 OpenAI 和 DeepMind 担任研究科学家。Perplexity AI 将 GPT 3.5（付费版为 GPT 4）和微软的 New Bing 整合在一起提供服务，每次搜索都会同时提供网页搜索结果、整合后自然语言形式的回答和相关问题推荐，并支持多轮问答。从我们根据 SimilarWeb 的统计来看，其网页的周度访问量表现稳健，从 2 月的三百万稳步增长至 7 月底的六百万。商业化方面，推出了售价 20 美元/月的 pro 付费计划，拥有更多问答次数、支持 GPT 4 等权益。

图表 17: Character.ai 订阅计划



资料来源: Character.ai 官网, 中金公司研究部

图表 18: Perplexity Pro 订阅计划



资料来源: Perplexity 官网, 中金公司研究部

相比新兴 AI 应用，传统工具软件+AI 赋能是我们更看好的方向。除了原生于 LLM 时代的新应用，传统 C 端工具类软件如 Adobe PS、MS Office 等亦积极探索将生成式 AI 能力融入到产品功能中以增质提效，而其经过数十年的发展已积累了千万甚至上亿用户数量，我们认为在后续 AI 商业落地方面的前景和进展可能会更加顺利。

传统工具软件用户基础庞大且稳固，AI 融合有望提升付费率和 ARPU

传统工具软件用户基础稳固，融合 AI 有望带来客单价和付费率提升。对于以 Office、PS 为代表的传统 C 端工具软件，其用户基础庞大且稳固，融合生成式 AI 能力后，将为用户提供增量的功能价值，以期进一步提升付费渗透率、打开单客户价值量天花板，因此我们重点关注其 AI 功能的商业定价策略及对付费率的潜在影响。目前大部分传统的工具软件厂商均已开始尝试将现有的工具软件产品与 LLM 能力进行融合，并探索商业落地变现的途径。

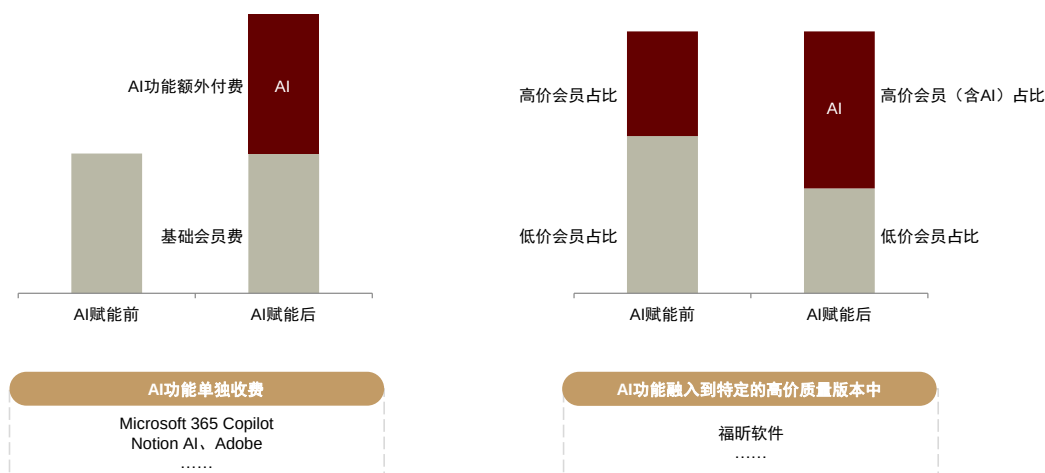
图表 19：传统工具软件用户基础稳固，融合生成式 AI 提供增量价值，以期提升付费率、打开单客户价值量天花板

	用户数	付费用户数	统计时间节点	平均每日使用时长	AI 功能	AI 模块定价
MS Office	12+亿	商业版3+亿付费席位，个人版近6千万订阅者	FY22年 Q4	数小时	Microsoft 365 Copilot	单独收费，30美元/月
Adobe Creative Cloud	过亿	2600万	2021年	数小时	Firefly实现文生图、Generative Fill 实现生成式填充	单独收费，4.99美元/月
Notion	3000万	400万	2022年	2小时	Notion AI	单独收费，10美元/月
WPS	月活5.73亿	近3千万	2022年	2-3小时	WPS AI	-

资料来源：微软公告，各公司官网，Simple.ink⁴，中金公司研究部

目前传统工具软件厂商的 AI 功能定价有两种形式。我们观察到，目前传统工具软件厂商融入 AI 能力后主要提价方式为：1) 直接提价，即在原来的会员基础之上针对 AI 功能额外收费，目前以每个月收取固定费用为主，未来还有可能根据用量收费；2) 变相提价，将 AI 功能融入到一些特定的产品版本或功能权益包中，如福昕 PDF 只有云端版本可以使用 AI 功能，通过 AI 功能引导付费用户转向厂商更想要推广的高价值量产品版本。

图表 20：传统工具软件厂商的 AI 功能定价的两种形式



注：图中为约数表示增长趋势不代表具体幅度

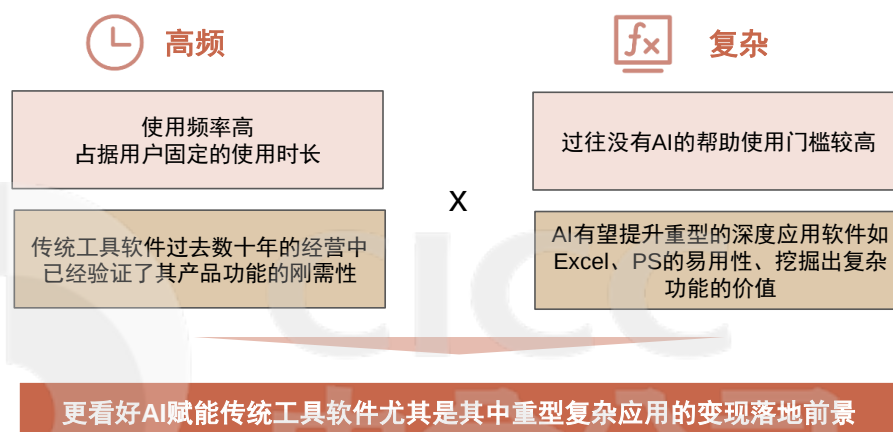
资料来源：各公司官网，中金公司研究部

⁴ <https://www.simple.ink/blog/notion-stats#:~:text=The%20amount%20of%20time%20spent%20in%20Notion&text=Average%20user%3A%200%2D2%20hours.in%20Notion%20all%20day%20long.>

变现落地核心在于 AI 功能是否提供了超出用户付费意愿“阈值”的价值。我们认为后续 AI 赋能的变现潜力主要取决于 AI 新功能是否真正为用户提供增量价值、能够从“好奇尝鲜”转化为“日常刚需”，能够让用户产生意愿付费的功能需要具备**高频性**（使用频率高，占据用户更多的使用时长）和**复杂性**（过往没有 AI 的帮助使用门槛较高）这两个特征。

如何判断一个 C 端 AI 应用功能是否具有“高频”和“复杂”特征、具有良好商业化前景？从高频性角度看，传统工具软件在过去数十年的经营中已经验证了其产品功能的日常刚需，并占据了用户固定的使用时长；从复杂性角度看，重型的深度应用软件如 Excel、PS 有比较高的学习门槛，我们认为生成式 AI 带来的自然语言交互等能力将大幅提升其易用性、让用户挖掘出原先因为复杂性而弃用的复杂功能的价值。因此，我们更看好 AI 赋能传统工具软件尤其是其中**重型复杂应用**的变现落地前景。

图表 21：能够让用户产生意愿付费的 AI 功能需要具备“高频”和“复杂”的特征



资料来源：中金公司研究部

ARPU 有望翻倍增长，中长期视角下 AI 功能付费渗透率有望过半。 ARPU 角度，海外已经落地的办公软件龙头 AI 功能提价幅度基本都在 50% 以上，C 端 AI 功能提价空间可观；创意软件领域则仍处于商业化早期，Adobe PS 的 AI 功能定价相较原价提升 24% 且仍有进一步上行空间。付费率角度，还需要等待更多事实业务数据反馈，我们推测在商业化早期，“尝鲜”心理有望快速驱动 10-20% 的用户付费。中期维度，随着 AI 能力的不断迭代，我们认为 40-60% 的付费渗透率假设是较为谨慎的。长期来看，AI 功能或将进一步打开收入天花板。

图表 22：ARPU 有望翻倍增长，中长期视角下 AI 功能付费渗透率有望过半



资料来源：中金公司研究部

办公软件类：海外龙头 AI 商业化策略已定，提价幅度 100+%超预期

Notion（未上市）：AI 功能单独付费，提价幅度 50-100%

Notion 是行业中第一个发布 AI+轻文档办公软件应用的厂商，Notion AI 定价 10 美元/月，需单独付费。Notion AI 拥有总结、改错、翻译、续写、头脑风暴等功能，已于今年 2 月正式上线。目前 Notion AI 提供 20 次免费试用响应次数，超出后需要购买服务，付费价格为 10 美元/月，和原先的 Plus & Business 会员需要分开付费。Notion 官方博客在 4 月 20 日宣布，Notion AI 用户突破 400 万⁵，我们谨慎假设其中 50% 用户付费，则一个月 ARR 亦达到 2 千万美元，根据 GetLatka 的数据，2022 年 Notion 营收规模约为 4350 万元，由此可见 AI 带来的增量较为显著。

图表 23：Notion AI 定价 10 美元/月，需单独付费，提价幅度 50-100%

Notion	Free	Plus	Business
原价格：	\$0	\$96 每年、\$10 每月	\$180 每年、\$18 每月
AI 模块：		年订阅提价 \$96、月订阅提价 \$10	
提价幅度：	-	100%	56%

注：提价幅度截至 2023 年 9 月价格计算
资料来源：Notion AI 官网，中金公司研究部

Microsoft Copilot：行业风向标，AI 模块定价超预期、整体涨幅 100+%

Microsoft 365 Copilot 定价落地，产品小范围测试客户反馈良好。自今年 3 月微软正式官宣 Microsoft 365 Copilot 以来，市场高度关注其产品发布、定价进展。微软在 7 月 19 日召开的 Microsoft Inspire 活动中首次透露商业版 Office Copilot 的定价计划为每账号每月 30 美元，单独付费，适用于 Microsoft 365 E3/E5/商业基础版/商业专业版，个人版的定价目前尚未公布。微软同时表示，从 5 月份开始，Office Copilot 就已经在全球 600 家头部企业客户中投入测试使用⁶，并且收获了良好的客户反馈，后续将继续推进大规模商业化的落地工作。2023 年 9 月 21 日，微软宣布 11 月 1 日 Microsoft 365 Copilot 将面向企业订阅用户正式发布，且 Windows Copilot 早期版本将与 9 月 26 日免费升级至 Windows 11 中⁷。

Copilot 增量价值提升幅度 100+%，超市场原先预期。商业版 Copilot 采用增量定价方式，如果参考 Microsoft 365 商业基础版/商业专业版/E3/E5 四个版本原先 12.5/22/36/57 美元的定价，则提价的幅度分别为 240%/136%/83%/53%。同时考虑到目前 Microsoft 365 主要的订阅版本是以商业基础版、专业版为主，E5 的占比较低，实际的 ARPU 在 100 美元左右，因此我们判断此次 AI 增量提价整体幅度在 100% 以上，超出市场先前预期的 20 美元/月左右的水平。

⁵ <https://www.notion.so/blog/more-than-4-million-people-have-used-notion-ai-heres-what-weve-learned>

⁶ <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2023/05/09/introducing-the-microsoft-365-copilot-early-access-program-and-new-capabilities-in-copilot/>

⁷ <https://blogs.microsoft.com/blog/2023/09/21/announcing-microsoft-copilot-your-everyday-ai-companion/>

图 24：商业版 Office Copilot 的定价计划为每账号每月 30 美元，超市场预期

Microsoft 365	商业基础版	商业专业版	E3	E5
原价格：	\$12.5 每月、\$150 每年 \$22 每月、\$264 每年 \$36 每月、\$432 每年 \$57 每月、\$684 每年			
AI 模块：	\$30 每月、\$360 每年			
提价幅度：	240%	136%	83%	53%

注：提价幅度截至 2023 年 9 月价格计算
资料来源：Microsoft Inspire，中金公司研究部

WPS AI：产品加速迭代、扩大测试范围，商业化落地空间可期

WPS AI 产品快速迭代并逐步扩大测试范围，对标 Copilot 后续空间可期。4 月 18 日，WPS AI 正式官宣，首次展示了轻文档中的 AI 融合功能。5 月中旬 WPS AI 上新，将 AI 能力融入重文档、表格、演示文稿、PDF 全线产品。6 月初，WPS AI 开启小范围灰度测试。7 月初，面向广大用户开放测试资格申请。7 月底，WPS AI 海外版上线公测。9 月，WPS AI 正式面向国内用户公测参考海外 Microsoft Copilot 定价，我们认为 WPS AI 后续商业化空间可观。

福昕软件：ChatGPT 融合功能配合产品组合调整，助推订阅制转型

海外 ChatGPT+PDF 上线支持在云端使用，同步进行产品组合调整，助力订阅制转型。4 月 25 日，福昕 PDF Editor Cloud 正式接入 ChatGPT，迭代至今已经能够实现对 PDF 文档内容总结、改写、翻译、问答、内容解释和拼写语法纠错等功能。目前尚未额外收费，订阅云端产品会员后获得一定 AI 功能使用额度。同时，5 月公司进行了产品组合和会员体系调整，将 PDF Editor Cloud、eSign 打包升级为 PDF editor Suite，个人版和企业版定价分别为 129/159 美元/年，相较原先的 79/99/149 美元/年的三档定价有一定变相提升。

GitHub Copilot：AI 大模型赋能代码创作场景

GitHub Copilot 通过 AI 赋能编程，加速代码开发。GitHub Copilot 是 2021 年 6 月微软和 OpenAI 共同推出的一款基于 GPT-3 模型的 AI 赋能编程工具，可以自动推荐或生成代码供程序员使用，2022 年 6 月正式上线（定价为 10 美元每月或 100 美元每年）。根据 GitHub CEO 介绍，GitHub 发布以来通过自动注释和代码生成，参与编写了 46% 的新代码，帮助开发者代码编写速度提升 55%⁸。

GPT-4 赋能下，升级版 GitHub Copilot X 全面赋能开发全流程。2023 年 3 月 22 日，GitHub 推出 Copilot X 计划，将 GPT-4 大模型融入 IDE，通过对话和终端交互界面，在代码编写过程中支持对话式代码编写、修正、解释、语音生成等；在开发常用的代码拉取（Pull requests）、命令行使用、知识文档搜索等领域，Copilot X 也能够实现深度赋能，助力开发者全流程提效。目前 Copilot X 尚未公测，订阅 Copilot 的开发者可以通过加入候选名单排队等待试用。

⁸ <https://github.blog/2023-03-22-github-copilot-x-the-ai-powered-developer-experience/>

创意软件类：Adobe PS 融合 AI 成效显著

AIGC 浪潮下创意软件新兴公司大量涌现，基于大模型提供多模态生成能力。全球范围来看，创意软件领域中小型厂商众多，22 年随着 CLIP、Diffusion 大模型的诞生与开源，DALL·E 2、Stable Diffusion 模型落地进一步推动，文本生成图像等跨模态应用快速涌现，海外应用层在此基础上催生出 Midjourney、ChilloutMix、ControlNet 等精调模型和插件，不断提高生成图像质量，逐步推动 AI 图片创作商业化。总体来看这些新兴公司基本按照使用量付费，我们认为新兴公司应用或难以培养较强客户粘性，融合 AI 的传统工具软件或具备更优商业化前景。

Adobe：PS 融合 AI 大模型实现文生图和生成式填充

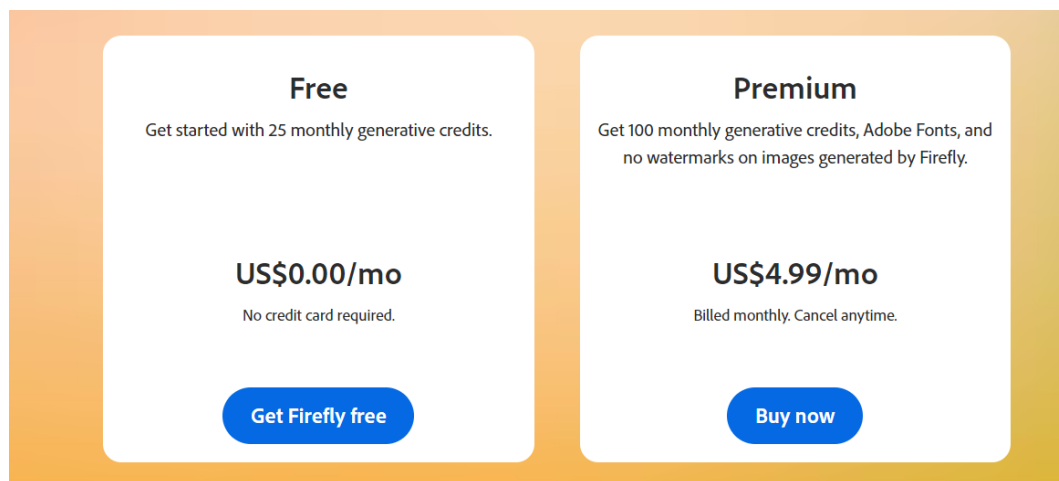
Photoshop 融合大模型，展现出出色的创成式编辑能力。在图片创意、视频创意等领域，Adobe 始终在这个占据有明显优势，在本轮 LLM 的浪潮中 Adobe 积极拥抱，产品端进展积极：1) 2023 年 3 月，Adobe 发布 Firefly 文生图应用，并将其集成至 Photoshop、Illustrator 等图片创意软件中，能够实现文生图、文字指令修改图片风格等功能；2) 2023 年 5 月，Adobe 进一步推出 Generative Fill 功能并在 Photoshop Beta 版本中提供试用，其能够与 Photoshop 实现更加深度的集成，对图片区域进行选定并实现更为细化的 AI 生成能力。我们认为融合 AI 之后的工具软件或具有更强大的创意编辑功能，较原生 AI 应用或具有更大粘性。

Generative Fill：AI 与图片编辑的深度融合。Adobe 于 5 月 23 日在 PS 测试版本中（24.6 及以后版本）推出 Generative Fill（创成式填充）功能，目前 Photoshop 订阅用户可以在 Creative Cloud 上免费升级使用。创成式 AI 生成功能需要联网使用，盗版 Photoshop 将无法使用最新的 AI 功能。与先前发布的 Firefly 相比，Generative Fill 将图片生成能力与 Photoshop 更加深度集成，结合选框、套索等选择工具进行灵活地 AI 生成填充，我们认为 Adobe 的快速反应一定程度上消解了市场对 Midjourney、Stable Diffusion 等文生图的新兴 AI 应用可能会颠覆 Adobe 的担忧。目前 Generative Fill 主要支持四大功能：

- ▶ **生成对象：**在图像中选择一个区域，通过文本描述来添加或替换相应内容；
- ▶ **生成背景：**选择主体后面的背景，通过文本提示生成新的背景；
- ▶ **扩展图像：**展开图像画布并选择空白区域，在没有文本提示的情况下将创建场景的自然延伸，或者通过文本提示添加相应的内容；
- ▶ **移除对象：**选择要移除的对象，不加文本提示的情况下点击生成，即可移除。

商业化：Firefly 和 Generative Fill 单独收费，提价空间 24%。Adobe 管理层在 2023 年第二财季业绩交流会上介绍了未来对生成式 AI 的商业化考虑：1) Firefly 将会作为增值模块提供给 C 端客户，也将提供企业版本；2) 管理层期待生成式 AI 拉升公司 Photoshop 等旗舰产品的用户基数、ARPU、续费率；3) 对于增量需求，公司将会为生成式 AI 功能提供点数包供用户订阅；4) 为开发者社区提供 Firefly API 来创建私有化功能。**2023 年 9 月 13 日，Adobe 正式发布 Firefly 定价，订阅用户可以获得 25 个点数，支持以 4.99 美元每月的价格购买 100 个点数，每次文生图、生成式填充等功能消耗 1 点数，每月底点数清空重置。**以 Photoshop 每月 20.99 美元的订阅价格作为基准，我们计算 Firefly 的提价空间约为 24%。

图表 25: Adobe Firefly 定价计划

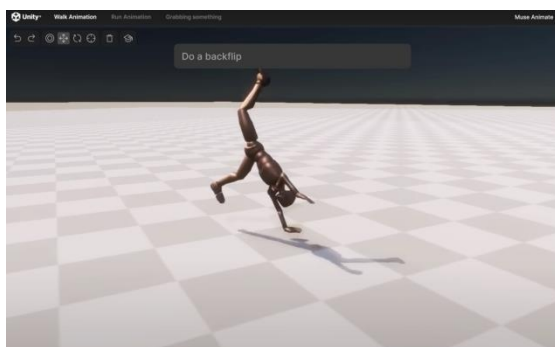


资料来源: Adobe 官网, 中金公司研究部

Unity: 推出游戏领域的 AI 工具, 实现 3D 模型生成能力

Unity 推出新 AIGC 产品, 助力用户推进 3D 游戏创作进程。2023 年 6 月, Unity 发布了 AI 工具 Unity Muse 和 Unity Sentis。根据 Unity 官网, Unity Muse 能够基于自然语言提示, 帮助开发者利用 AI 检索 Unity 辅助文档和代码示例等相关信息, 在 3D 动画中为角色生成动作, 或为设计模型生成逼真纹理, 进而加快电子游戏等实时 3D 应用的创作。Unity Sentis 则能够使 AI 模型以原生运行的方式在用户设备上运行, 以此避免云端托管模型所带来的复杂情况、画面延迟或性能开销, 是将 AI 模型嵌入到实时 3D 引擎中的跨平台解决方案。在上述两款产品的赋能下, 开发者能够通过输入文字搜索相关信息, 通过画出草图生成草稿, 进而缩短创作时间并完善工作流程。Unity 计划在 23 年 11 月为所有订阅用户免费提供 Sentis 功能⁹。

图表 26: Unity Muse 通过提示使 3D 角色完成动作



资料来源: Unity 官网, 中金公司研究部

图表 27: 在 Unity Sentis 助力下由 AI 生成的动画角色



资料来源: Unity 官网, 中金公司研究部

⁹ <https://blog.unity.com/cn/news/plan-pricing-and-packaging-updates>

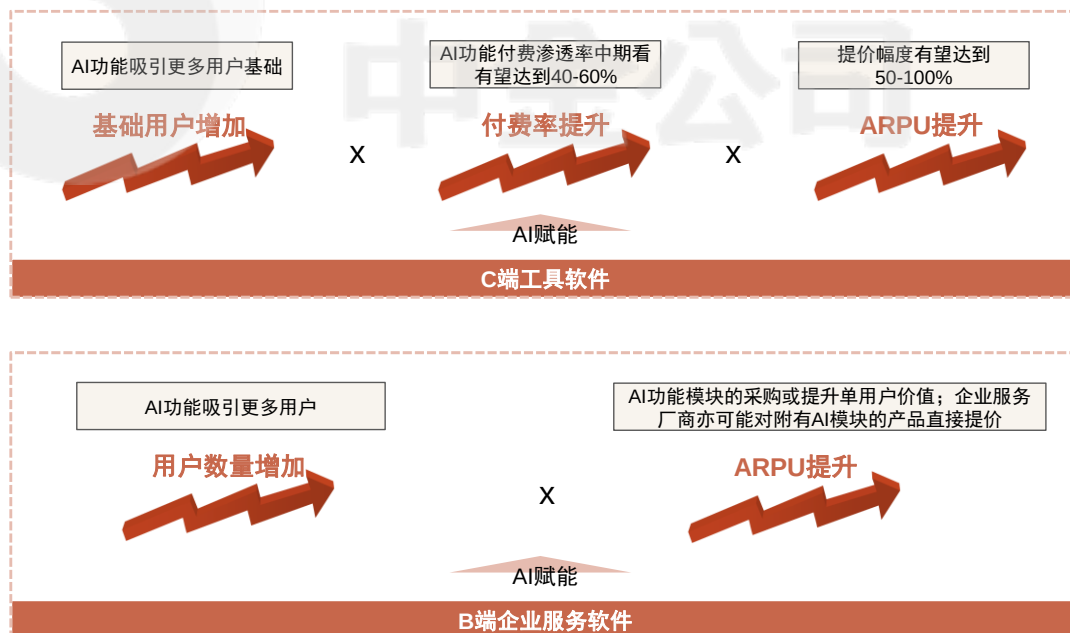
B 端：海外部分 B 端软件融合 AI 提价 30%，国内处于商业落地早期

产品落地相较 C 端进度较慢，以 AI 赋能原有产品为主

B 端场景相比 C 端场景的 AI 产品落地进度相对较慢。我们观察到除了 Glean 等新生的企业知识库类 AI 应用产品外，目前 B 端 AI 应用的落地方式更多为大模型赋能原有应用。B 端企业客户对于新兴技术的接受和应用趋势相对 C 端客户会更加保守，B 端重型应用的更新迭代速度较慢且客户具有更强的粘性，因此创业公司重塑颠覆原有头部厂商占有的市场格局的难度要比 C 端更大。目前来看，我们观察到了海外如 ERP 领域的 SAP、Microsoft、Oracle，CRM 领域的 Salesforce 等厂商都已经将 AI 能力融入了现有的产品体系中。

B 端应用或难以进行量价逻辑拆分，但提价预期亦相对明确。C 端应用能够相对清晰拆分量价来衡量 AI 带来的增量商业价值，相较而言多数 B 端应用没有明确的标准定价（以项目制合同为主），客户数量可能也较为模糊，因此表面的量价逻辑可能并不清晰。我们认为融合了 AI 能力后的 B 端应用一是有望凭借更强的产品力吸引更多客户，二是通过增量功能付费的逻辑进行“提价”，但目前大部分 B 端场景对 LLM 能力的应用相比 C 端较浅（以 AI 带来交互方式改善为主，主要实现“降本增效”），可能也较难向客户收取较多的增量价值，我们观察海外已有的 B 端应用（如 Salesforce）的增量模块价值基本约为原产品的 30% 左右。

图表 28：AI 应用商业化在 B 端和 C 端有不同的逻辑



资料来源：中金公司研究部

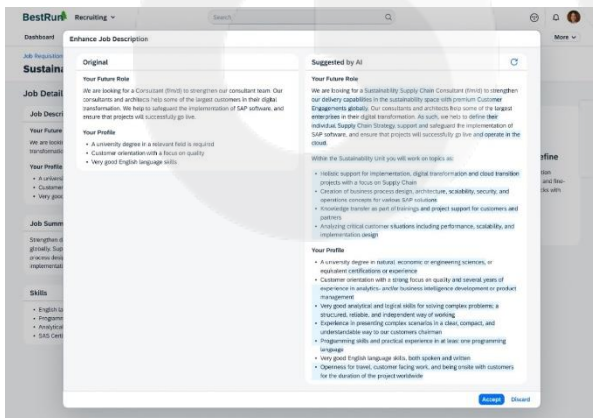
海外 B 端 AI 应用：产品融合进度较快，部分产品提价 30%

ERP：Oracle、SAP（均未覆盖）等厂商实现 AI 和应用模块深度融合

SAP：多款应用中集成生成式 AI 能力。2023 年 5 月，SAP 在其蓝宝石技术大会（SAP Sapphire）上发布了一系列由生成式 AI 提供支持的人工智能功能，业务范围涉及人力资源、供应链、销售和数据分析等多个领域，多数产品计划于今年可用¹⁰：

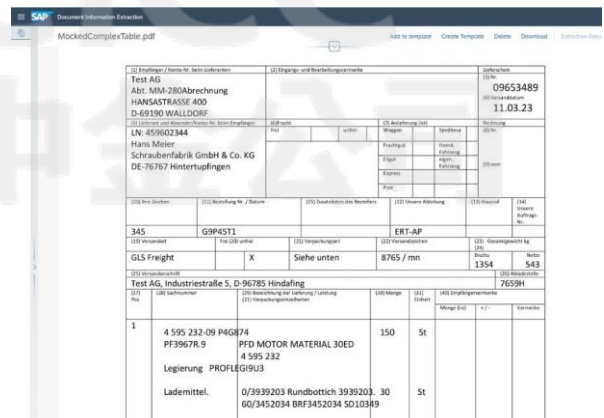
- **HCM（人力资本管理）：**SAP 在 SuccessFactors Recruiting 产品中集成了生成式 AI 能力，可助力招聘经理自动创建具有高度针对性的职位描述，包含每个岗位的属性和所需技能，并能够通过借助集成 Microsoft 365 Copilot 能力的 Word 进行编辑重新发布在 SAP 中；此外，该功能还能够快速生成为候选人和相应职位量身打造的面试问题，加快并优化企业的招聘流程。
- **SCM（供应链管理）：**SAP 在 Transportation Management 产品中的生成式 AI 能够帮助汽车和制造业公司自动提取交货单信息，避免数据输入错误。在 Extended Warehouse Management 中，SAP 引入智能排档功能，其能够根据产品的特点、需求来优化仓库组织、库存和补货行为，目前该功能已面向客户开放。

图表 29：SAP AI 自动生成有针对性的岗位描述



资料来源：SAP 官网，中金公司研究部

图表 30：SAP AI 处理交货文档



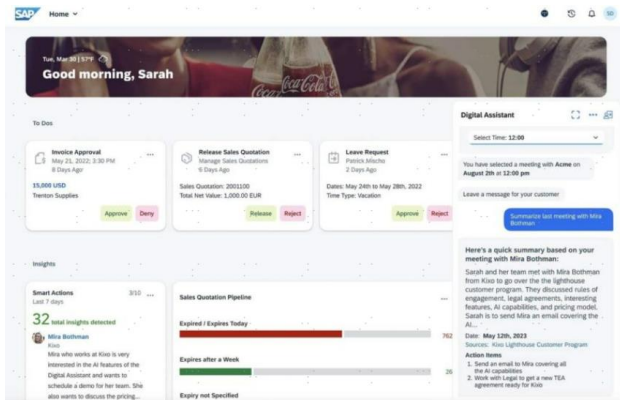
资料来源：SAP 官网，中金公司研究部

- **AI 数字助理：**SAP Digital Assistant 为 SAP 解决方案提供统一的自然语言交互入口，用户能够通过自然语言在 AI 数字助理帮助下进行日程安排等工作；面向客户层面，销售人员和支持团队可以轻松获得整体洞察、创建建议并自动生成内容，打造个性化客户体验。

看好 AI 浪潮机遇，SAP 计划将 AI 赋能的 ERP 产品提价 30%。7 月 20 日，SAP 在 2Q23 业绩交流会上表示，将在三季度（秋季）推出全新的生成式 AI 赋能的云 ERP 产品并提价 30%，并为老客户保留升级到新产品的选项。我们判断本次版本更新将为 SAP 带来商业模式的进一步优化：1) SAP 仅在云版本中提供生成式 AI 功能，我们判断此或促进本地部署 ERP 的客户进一步向云订阅版本转化；2) 对产品直接提价也展示了 SAP 对于生成式 AI 赋能 ERP 的乐观，有望持续提升客单价助力业绩增长。

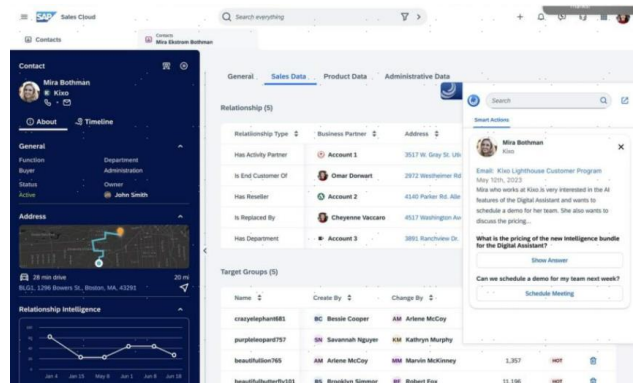
¹⁰ <https://news.sap.com/2023/05/sap-sapphire-business-ai/>

图表 31: SAP Digital Assistant 帮助用户安排会议



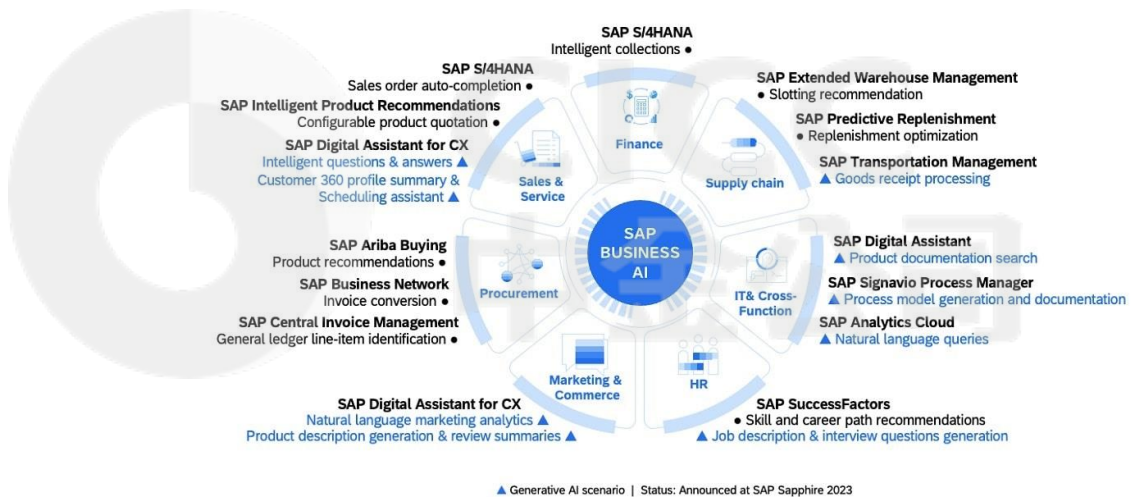
资料来源: SAP 官网, 中金公司研究部

图表 32: SAP Digital Assistant 创建客户洞察



资料来源: SAP 官网, 中金公司研究部

图表 33: SAP 中 AI 相关功能汇总



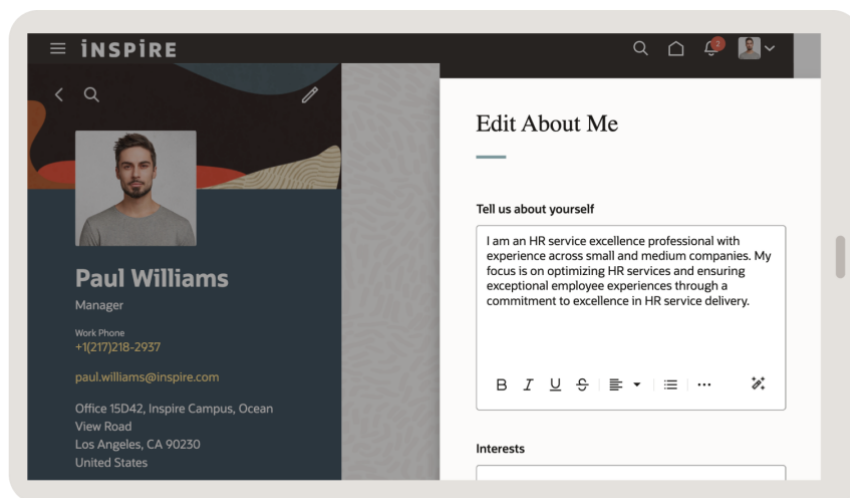
注: 蓝色表示生成式 AI 应用场景

资料来源: SAP 官网, 中金公司研究部

Oracle: 发布 HCM 新一代生成式 AI, 完善多场景 AI 布局。2023 年 6 月, Oracle 宣布在其人力资本管理云应用 Oracle Fusion Cloud HCM 中推出新一代生成式 AI 功能¹¹。Oracle 主要与企业级 LLM 厂商 Cohere 合作, 在其云基础设施远程软件服务(Oracle Cloud Infrastructure, OCI)支持下, HCM 的生成式 AI 模块可帮助 HR 员工完成编写职务说明和招聘要求、创建绩效目标、生成 HR 知识库文章、推荐员工成长方案、汇总要点生成工作表现概述等功能。

¹¹ <https://mp.weixin.qq.com/s/CgRe3xp2BGCGXkQR2HQiug>

图表 34：Oracle 生成式 AI 赋能人力资本管理场景



资料来源：Oracle 官网，中金公司研究部

CRM：Salesforce Einstein GPT 为 B 端 AI 应用商业化树立标杆

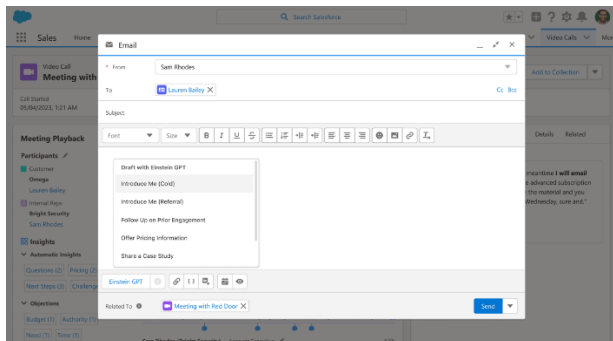
Salesforce 推出 Einstein GPT 赋能 CRM 全系产品。Salesforce 在 AI 融合 CRM 上的尝试可追溯至 2016 年，其在 Sales、Service 等场景下推出 Einstein 模块，基于传统的统计机器学习模型实现了数据统计和预测功能。在生成式 AI 浪潮下，2023 年 3 月 Salesforce 推出 Einstein GPT，最初面向 Sales、Service、Marketing、Slack、Apex 五大场景；2023 年 6 月，其发布 AI Cloud，增加对 Commerce、Flow、Tableau 三大场景的生成式能力支持，同时推出 Einstein GPT 信任层，在其支持下能够将敏感数据与 LLM 分离，满足客户对数据安全的需求。公司预计 AI Cloud 各个模块将在 2Q23 至 4Q23 陆续面世。

图表 35：Salesforce AI Cloud 针对不同场景推出的 AI 应用举例

场景	产品	落地时间	功能举例
销售	Sales GPT	于2023年7月推广	帮助销售代表根据客户需求快速形成个性化的电子邮件
服务	Service GPT	于2023年6月推广	帮助服务团队生成有针对性的聊天响应，根据案例数据创建服务简报
营销	Marketing GPT	自2023年6月起开始试点，将于2024年2月推广	帮助销售人员创作营销内容，以通过多种传媒渠道触达潜在客户
商务	Commerce GPT	于2023年7月推广	帮助商务团队产出商业洞见与建议，为客户提供定制化的商业体验
自动化	Flow GPT	将于2023年10月推广	帮助工作人员创建工作流程，在潜在客户表现合作意向时通知销售代表
自动化	Slack GPT	处于测试阶段，将于2023年内推广	帮助工作人员构建无代码的工作流程，完成文本写作和生成对话摘要
数据	Tableau GPT	将于2023年11月开始试点	帮助工作人员通过自然语言提示生成可视化数据图表，并提供相关建议
开发	Apex GPT	自2023年6月起开始试点	帮助开发人员生成代码，或预测代码中的错误并提出修复建议

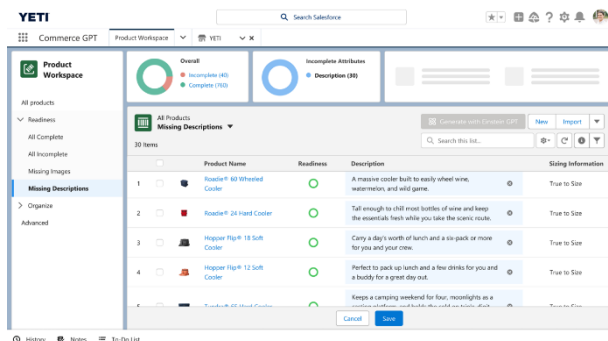
资料来源：Salesforce 官网，中金公司研究部

图表 36: Sales GPT 自动生成适合客户需求的个性化销售电子邮件



资料来源: Salesforce 官网, 中金公司研究部

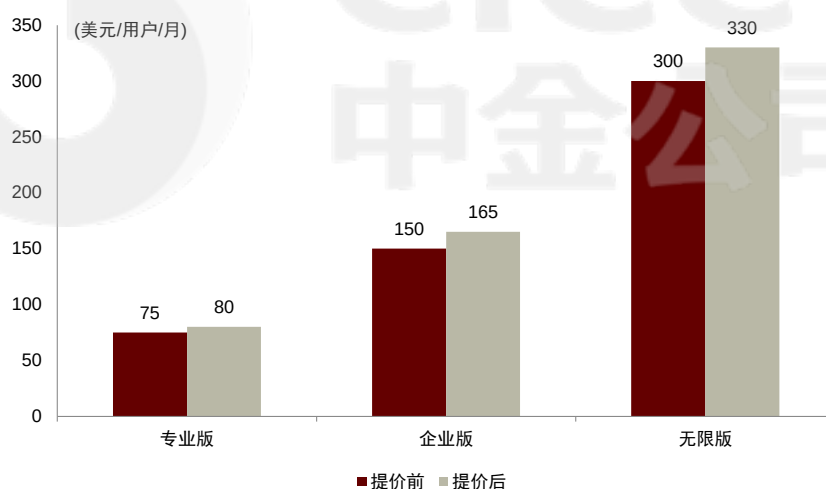
图表 37: Commerce GPT 根据客户数据为买家生成定制化产品描述



资料来源: Salesforce 官网, 中金公司研究部

Salesforce 的 AI 产品融入带来 ERP 产品售价提升。2023 年 7 月, Salesforce 发布公告, 计划对旗下 Sales Cloud 销售云、Service Cloud 服务云等产品平均提升 9% 的定价, 新定价将于 8 月在全球范围内生效, 此次提价距上次价格调整已有 7 年。在此期间, Salesforce 已在上述产品中增加了包含 AI 工具在内的诸多功能。

图表 38: Salesforce CRM 产品提价情况 (以 Sales Cloud 销售云为例)



资料来源: Salesforce 官网, 中金公司研究部

Einstein GPT 融入原有 Einstein 模块, 或实现付费渗透率提升。23 年 6 月, 公司公布其 AI Cloud 套装基础定价最低为每年 36 万美元, 该版本包含 50 个 CRM、Slack 和 Tableau 无限版 (Unlimited) 许可证, 支持对 Einstein 模块的访问。23 年 7 月, Salesforce 进一步公布 Sales GPT 和 Service GPT 的单会员定价, 两款产品将分别包含于原有的 Sales/Service Cloud Einstein 中, 企业版 (Enterprise) 无限版 (Unlimited) 用户具有使用资格 (**定价为 50 美元每账户每月, 无限版可以免费使用**)。Salesforce 计划 8 月将对旗下 Sales Cloud、Service Cloud 等产品平均提价 9%, 企业版/无限版每人每月订阅价格将由 150/300 美元提升至 165/330 美元, 我们以提价后的企业版测算, Einstein 模块隐含 30% 增量定价。

图表 39: Salesforce AI 产品商业化策略

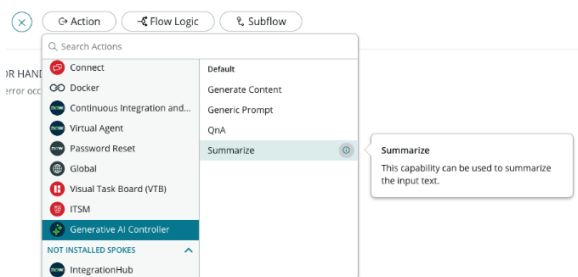
Sales/Service GPT 定价和提价幅度	专业版 (Professional) 80美元/月/用户	企业版 (Enterprise) 165美元/月/用户	无限版 (Unlimited) 330美元/月/用户
	Einstein模块 仅在企业版和无限版可用	Einstein模块 50美元/月/用户	Einstein模块 包含在无限版中免费提供
AI Cloud 内容和定价	Einstein模块：36万美元/每年起步 基础版包含50个CRM（包括Sales、Service等）、Slack和Tableau无限版许可证，支持Einstein模块		

资料来源：公司官网，中金公司研究部

ITOM: ServiceNow（未覆盖）解决方案助力 AIOps，客单价提升 25%

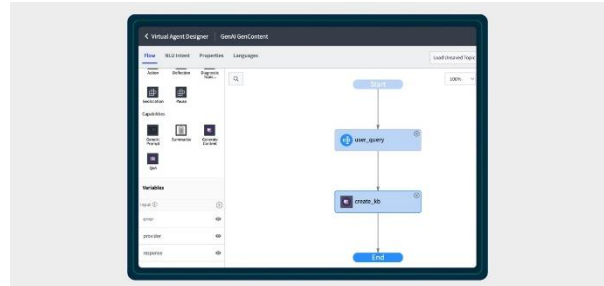
ServiceNow 推出 AI 解决方案助力 AIOps。2023 年 6 月，ServiceNow 发布了其生成式人工智能产品 Now Assist for Virtual Agent。该产品集成在 ServiceNow 的 Workflow 产品平台底座 Now Platform 中，并嵌入了对通用 LLM 的直接访问权限，能够帮助用户获取内部代码片段、相关知识库文章的摘要等。Now Assist for Virtual Agent 由 ServiceNow 于同年 5 月发布的 Generative AI Controller 和 Now Assist for Search 提供支持，两款 AI 产品联结微软 Azure OpenAI 和 Now Platform，能够基于知识管理系统以自然语言与员工互动以解答其问题，并帮助员工生成事件总结、与客户的聊天回复等文本，进而助力用户提升工作效率并增强公司 Workflow 产品能力。根据公司官网，Now Platform 的 AI 增强能力能够为公司带来了 40% 的升级版产品购买和 25% 的平均客单价提升。

图表 40: Generative AI Controller 能够实现文本生成、问答与总结等功能



资料来源：ServiceNow 官网，中金公司研究部

图表 41: Now Assist for Virtual Agent 和平台上原有的低代码工具集成



资料来源：ServiceNow 官网，中金公司研究部

图 42: ServiceNow AI 增强能力助力产品销量和客单价提升



资料来源: ServiceNow 官网, 中金公司研究部

国内 B 端 AI 应用: 重塑交互方式落地轻型应用, 商业化处于早期

国内 B 端 AI 应用以助理和企业知识库为主, 商业落地仍在试点阶段

应用现状: AI 助理和企业知识库等轻型应用为主, 主要改变交互方式。我们观察到多数国内企业服务厂商推出了轻度融合 LLM 的相关应用, 主要是借助大模型改变用户和产品的交互方式, 典型应用如 AI 助理 (协助安排会议、预定流程等) 以及企业知识库 (基于企业知识, 实现交互式问答, 提高知识库的应用体验和效率)。OA 领域泛微网络、致远互联, ERP 领域鼎捷软件、汉得信息、用友网络等均推出了相关应用, 部分应用商业化定价已经相对明晰。

图 43: 国内企业服务 AI 应用商业化落地进展

公司	AI 产品进度	产品定价
鼎捷软件	2023年5月发布企业知识交互应用ChatFile, 至今有超过百家客户应用; 6月联合微软在中国台湾地区发布结合OpenAI的个人助理“娜娜帮我”	企业知识库产品客单价数十万元; ChatFile单账号基础版 (每月1,000次提问) 价格199元/月; 标准版 (每月2,000次提问) 价格399元/月; 专业版 (每月5,000次提问) 价格999元/月
汉得信息	2023年7月发布汉得H-Copilot AIGC中台, 提供多模型对接能力、智能对话和知识问答应用、向量管理应用和私有模型训练能力、智能助手和AIGC应用编排能力	AIGC中台价格数十万元起
泛微网络	计划下半年推出AI+OA融合产品	——
致远互联	2023年6月发布AICOP (AI协同运营) 产品演示	——
用友网络	2023年7月发布YonGPT企业服务大模型, 目前已经能够实现智能生成订单、智能招聘、智能大搜 (企业知识搜索) 等功能	——
新致软件	2023年6月, 推出智能培训机器人、智能营销机器人、智能认知机器人等产品	面向大B端客户提供企业知识库搭建, 客单价数百万元, 以项目形式落地; 面向小B客户 (保险代理人) 提供机器人产品, 年收费数百元每账号
赛意信息	计划下半年推出AI+制造业融合应用产品	——
钉钉	2023年4月发布钉钉斜杠“/”推出文档和PPT生成、音视频会议总结、应用开发等功能, 5月底面向企业客户邀测, 8月22日推出定价方案	钉钉专业版19,800元20万次大模型调用额度; 专属版118,000元45万次大模型调用额度; 增购包3,000元5万次大模型调用额度

注: 统计时间截至 2023 年 9 月

资料来源: 各公司官网, 中金公司研究部

应用展望：AI 赋能 ERP 全链条，期待 AI 联合制造业的应用。国内来看，目前大模型在企业服务中的应用仍然相对轻量，功能仍然较为单一且目前主要以 AI 功能模块收费的模式进行商业化落地。我们认为伴随 AI 赋能的功能进一步丰富，未来国内企业服务重型应用亦有一定的提价空间，同时 AI 带来的能力提升有望持续引流新客户，提升客户基数；另一方面，AI 与制造业的融合仍然处于早期，我们认为制造业中的 AI 应用需要深度结合相应行业知识和经验，期待更多 AI 深度赋能制造业实现降本增效的案例出现。

鼎捷软件：ChatFile 已有明确商业化落地路径

推出企业知识库应用+AI 智能助理，其中知识库应用已商业化落地。2023 年 5 月，鼎捷推出企业知识库应用 ChatFile，能够基于用户上传的 Word、PDF 等文档进行信息的分析和汇总，并实现自然语言交互式问答；2023 年 6 月，鼎捷在中国台湾地区子公司鼎新软件与微软召开联合发布会，推出 AI 助理应用“娜娜帮我”。目前鼎捷 ChatFile 知识库应用已经在落地超过一百家客户，公司官网显示 ChatFile 的单个账号定价为基础版（每月 1,000 次提问）价格 199 元/月、标准版（每月 2,000 次提问）价格 399 元/月、专业版（每月 5,000 次提问）价格 999 元/月；公司计划未来进一步为客户部署私有化的企业知识中台应用，客单价数十万元量级。

图表 44：鼎捷软件 ChatFile 应用架构图



资料来源：公司官网，中金公司研究部

用友网络：发布 YonGPT 企业服务大模型

发布业界首个企业服务大模型，AI 应用辐射范围广泛。2023 年 7 月 27 日，用友发布业界首个企业服务大模型 YonGPT，能够适配业界通用大模型，结合财税、人力、供应链、研发等行业知识，公司表示未来将覆盖用友全系产品，在业务运营、人机交互、知识生成、应用生成 4 个方向上实现大模型应用。目前 YonGPT 已经研发了包括企业经营洞察、智能订单生成、供应商风控、动态库存优化、智能人才发现、智能招聘、智能预算分析、智能商旅费控、代码生成等在内的数十种大模型赋能应用¹²。

¹² <https://mp.weixin.qq.com/s/DkaQONZnlzauocskLZzjHw>

图45：用友网络 YonGPT 企业服务大模型架构图



资料来源：公司官网，中金公司研究部

汉得信息（未覆盖）：H-Copilot AIGC 中台助力企业实现 AI 应用部署

发布 AIGC 中台产品，助力客户快速实现 AI 应用部署。2023 年 7 月 28 日，公司发布 AIGC 中台产品汉得 H-Copilot，能够提供多模型对接、向量管理、私有模型训练和应用能力，内置智能知识问答、智能经营助手、智能车间助手等交互式 AI 应用。在商业化方面，公司主要通过项目的形式为客户布局实施 AIGC 中台，客单价在数百万元量级。目前公司已经与森马等客户实现 AIGC 中台的落地部署¹³。

图46：汉得信息 H-Copilot AIGC 中台融入数字化产品体系



资料来源：公司官网，中金公司研究部

¹³ <https://mp.weixin.qq.com/s/SBa5PYTEhRVH4q8faEpung>

赛意信息：谷神平台融入 AI 能力，4Q 或推出 AI 赋能工业应用

谷神 aPaaS 平台融入 AI，助力开发者提升研发效率。谷神 aPaaS 工业平台融合大模型，具备智能对话、文本处理、图片和图表生成、代码处理、AI 翻译、聚合搜索等能力，助力企业数字化团队完成研发过程中的市场调研、需求提炼、解决方案撰写、代码生成优化等工作，助力研发人员提升研发效率。其融合 AI 能力的低代码平台能够根据用户需求自动生成相应的数据模型，自动匹配表单模板库、创建业务表单、AI 辅助编码，公司计划未来将谷神工业 aPaaS 平台融合更多产品研发和工业应用场景，年内或推出 AI 赋能制造业应用。

图表 47：谷神工业 aPaaS 平台 AI 引擎架构



资料来源：赛意信息微信公众号，中金公司研究部

焦点科技（未覆盖）：推出 AI 麦可外贸助手，商业落地进度领先

头部外贸 B2B 服务撮合平台供应商。公司主要收入来自中国制造网业务，定位跨境电商/外贸 B2B 服务平台，商业模式为以年订阅形式向供应商收基础会员费+增值服务费用，截至 2022 年报，付费会员数近 2.5 万家，ARPU 超 5 万元。

5 月发布 AI 外贸助手，已升级至 3.0 版本，单独定价并有望带来约 20% 的 ARPU 提升，超千家客户付费。5 月 15 日在中国制造网供应商端正式上线 AI 麦可工具，并在 7 月、9 月分别进行两次迭代升级，目前麦可 3.0 定位为围绕外贸/跨境垂直场景的企业级 AI 解决方案，扮演“数智员工”的角色，通过深度打磨外贸垂直领域的模型，实现大量重复性平台运营工作的自动化，能够应用于发品及营销优化、商机跟进及 AI 接待、商机拓展等场景。根据官网，目前 AI 麦可单独收费，定价为 1980 元/月、5980 元/半年、9980 元/年，较原先 ARPU 带来约 20% 的提价空间，套餐内包含一定量的 AI 服务调用次数，超过后可额外购买加量包。根据公司在 1H23 公开业绩交流会上的披露，截至 8 月底，AI 功能的累计付费商家已接近 2 千家。

科大讯飞：发布 AI 赋能央国企私有化部署及教育、医疗行业

央国企私有化部署目标确立，B 端应用多点开花。教育领域，讯飞打造教育数字基座应用开发助手，目前已在上海、湖北和安徽部分学校试点且成效显著；发布星火教师助手，支持单元教学规划、教学活动设计、课件制作三大环节，提升各环节效率 20%-50%不等。医疗领域，推出诊后康复管理平台，平台协助诊后管理效率提升 10 倍+，已与北京协和医院等顶尖医院合作。汽车领域，推出汽车助理以及星火汽车 APP，目前与数十车厂强强联手，8 月 17 日奇瑞首款搭载星火大模型车型星纪元 ES 也正式发布。金融领域，公司与交通银行、中国人民保险等头部金融机构签约框架协议。工业领域，星火与羚羊平台结合推出工业大模型——“羚机一动”，针对中小企业需求给出专业化建议策略，智能匹配方案、服务商、专家等资源。在商业化方面，星火大模型在央国企私有化部署目标已确立，我们预计订单 ARPU 在百万到千万元。

图表 48：星火赋能汽车、金融等行业

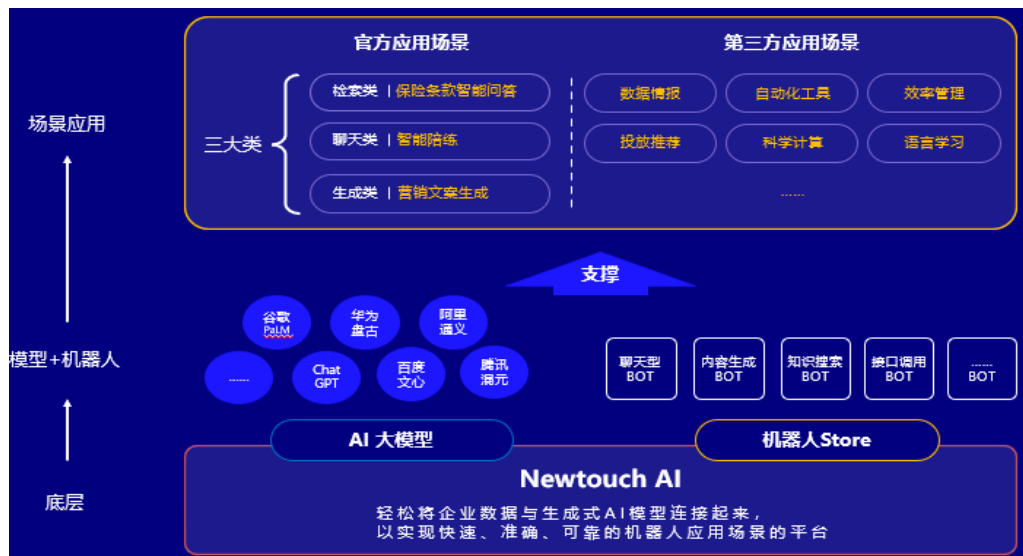


资料来源：科大讯飞星火大模型发布会，中金公司研究部

新致软件（未覆盖）：发布 AI 赋能保险行业应用

AI+保险，深度赋能营销、培训、知识库场景。2023 年 6 月 29 日，新致软件发布新致新知平台以及智能认知机器人、智能培训机器人、智能营销机器人三大 AI 赋能核心产品，目前正在标杆客户实现落地。其中，智能认知机器人连接大语言模型和企业数据，用自然语言即可进行智能搜索并实现自动化分析；智能营销机器人为客户提供直达需求的产品分析，为业务人员提供知识支持，实现千人千面个性化营销；智能培训机器人借助大模型实现流畅自然的销售场景模拟，为企业业务人员营销沉浸式的聊天体验。在商业化方面，公司面向大型企业客户提供私有知识库搭建，客单价在数百万元量级，以项目的形式进行落地实施；面向 B 端小型客户（保险代理人），公司的智能营销机器人、智能培训机器人年收费在数百元量级。

图表 49：新致人工智能具体场景落地

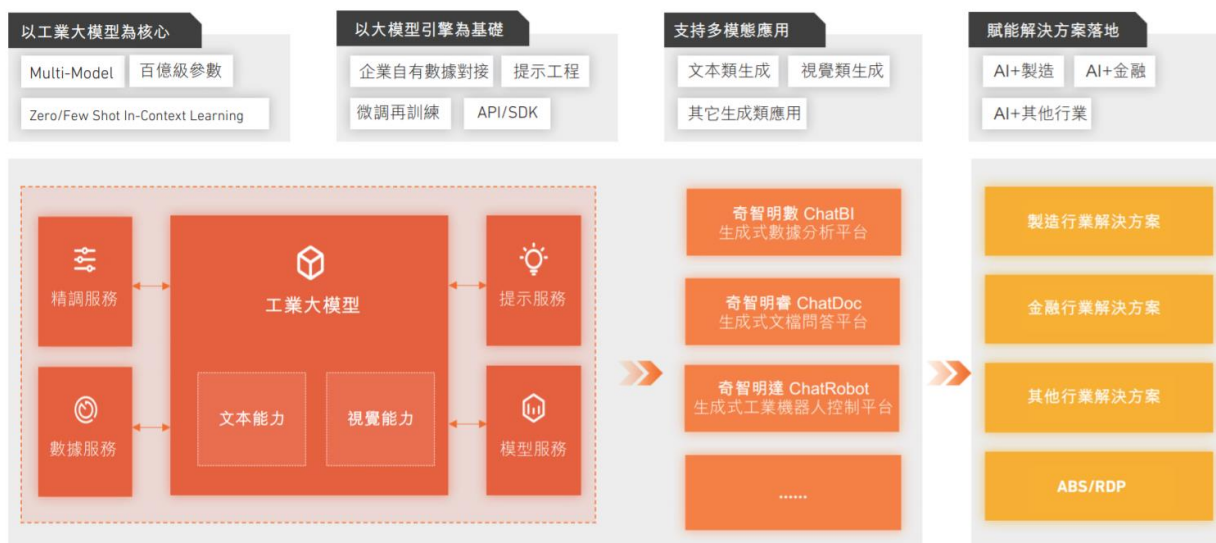


资料来源：公司官网，中金公司研究部

创新奇智：“奇智孔明 AlInnoGC” 工业大模型走向落地

聚焦“AI+制造”，发布工业大模型产品矩阵。“奇智孔明 AlInnoGC”工业大模型具有行业化、轻量化、多模态的特点，已在工厂物流、智造 BI、智造实训等多个领域实现应用落地。面向制造业众多的细分场景，创新奇智推出生成式 AI 应用 ChatX 系列，目前包括 ChatBI、ChatRobot 和 ChatDoc。其中 ChatDoc 面向企业私域知识管理场景提供智能知识问答能力，ChatBI 面向数据分析场景提供生成式的企业私域数据分析能力，ChatRobot 面向工业机器人场景提供生成式自动化任务编排能力。在商业化方面，公司 AIGC 产品将以项目制形式落地实施，我们预计单价为百万元量级。

图表 50：创新奇智推出 ChatBI、ChatDoc 等应用，已有落地案例



资料来源：公司公告，中金公司研究部

钉钉（未上市）：推出斜杠“/”，聚焦 B 端场景的高频化智能应用

接入通义大模型推出 AI 智能应用，商业化方案初定。2023 年 4 月 18 日，钉钉基于阿里通义大模型推出斜杠“/”，聚焦文档和 PPT 生成、音视频会议总结、应用生成等。5 月 31 日，钉钉斜杠“/”启动邀测，至今钉钉完成了 17 条产品线、55 个大场景的智能化改造，大模型逐步赋能全产品线。8 月 22 日，钉钉 2023 生态大会上面向生态伙伴宣布智能化底座能力——AI PaaS，并和生态伙伴能力结合诞生数字员工、智能化场景方案、智能化行业方案。在商业化方面，钉钉专业版年费 9800 元基础上，增加 10000 元即可获得 20 万次大模型调用额度；在专属钉钉年费基础上，增加 20000 元即可获得 45 万次大模型调用额度；此外支持智能服务增购包，以 3,000 元可以购买 5 万次大模型调用额度。

图表 51：钉钉 AI 应用收费方案

钉钉收费版定价	专业版 9,800元/年	专属版 98,000元/年
钉钉斜杠“/”定价	10,000元20万次智能服务 (平均每次调用成本5分钱)	20,000元45万次智能服务 (平均每次调用成本4.4分钱)
智能服务增购包	3,000元/5万次智能服务(平均每次调用成本6分钱)	

资料来源：钉钉官方微信公众号，中金公司研究部

风险提示

AI 应用定价不及预期。AI 应用的定价决定了其商业化的天花板水平，定价的高低或直接影响收入和利润表现。目前国内主要的 C 端应用产品定价尚未确定，若定价不及预期，其商业化空间或被压缩。

AI 应用付费渗透率提升不及预期。付费渗透率的提升决定了 AI 应用商业化的节奏，若 AI 赋能效果不明显导致付费渗透率提升较慢，则 AI 带来的收入和利润弹性或将压缩。

行业竞争加剧。传统应用软件在 AI 赋能下有望产生具备更强的粘性，但不排除热门的文字生成、图片生成等 AI 应用出现导致 AI 应用商业化进度短期受到压力。

图表 52：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	收盘价 09-28	市值（百万 元）	市盈率			市销率		
					2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E
600588.SH	用友网络*	CNY	16.62	57,058	260.3	414.7	70.9	6.2	5.4	4.5
300634.SZ	彩讯股份	CNY	20.72	9,265	24.4	24.3	22.4	7.1	5.9	4.5
688095.SH	福昕软件*	CNY	81.72	7,477	N.M.	N.M.	205.3	12.9	12.3	10.9
603039.SH	泛微网络*	CNY	52.77	13,752	61.6	52.0	37.9	5.9	4.9	3.9
688369.SH	致远互联*	CNY	42.73	4,921	35.1	63.9	28.3	3.2	4.0	3.1
600570.SH	恒生电子*	CNY	32.45	61,655	43.5	35.5	25.7	7.3	7.8	6.4
300674.SZ	宇信科技*	CNY	17.18	12,209	48.3	28.6	21.8	2.8	2.3	1.9
002230.SZ	科大讯飞*	CNY	50.66	117,312	209.8	133.5	82.1	6.3	5.3	4.6
300253.SZ	卫宁健康*	CNY	7.29	15,657	144.4	37.5	22.7	5.1	4.1	3.4
300451.SZ	创业慧康*	CNY	6.74	10,441	245.7	24.4	18.9	6.8	5.6	4.6
688777.SH	中控技术*	CNY	47.80	37,567	47.1	33.7	25.6	5.7	4.0	3.0
688083.SH	中望软件*	CNY	121.04	14,683	N.M.	204.1	78.8	24.4	16.9	12.5
603859.SH	能科科技*	CNY	42.61	7,097	35.8	23.7	18.7	5.7	4.4	3.7
300378.SZ	鼎捷软件*	CNY	24.79	6,676	50.0	37.9	30.1	3.3	2.9	2.5
002315.SZ	焦点科技*	CNY	32.40	10,109	33.5	27.4	23.6	6.9	5.8	5.1
688365.SH	光云科技*	CNY	11.59	4,935	N.M.	N.M.	N.M.	9.4	9.4	8.3
300687.SZ	赛意信息*	CNY	23.02	9,330	37.3	33.7	26.4	4.1	3.6	2.9

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

作者信息



于钟海 分析员

SAC 执证编号: S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



王之昊 分析员

SAC 执证编号: S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



魏鹤霏 分析员

SAC 执证编号: S0080523060019
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn



谭哲贤 联系人

SAC 执证编号: S0080122070047
zhexian.tan@cicc.com.cn



胡安琪 联系人

SAC 执证编号: S0080122070070
anqi.hu@cicc.com.cn



CICC
中金公司

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：赵静



更多中金研究，欢迎登录中金点睛

北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560